



离散数学2

北京航空航天大学

《离散数学》课程组2025-12



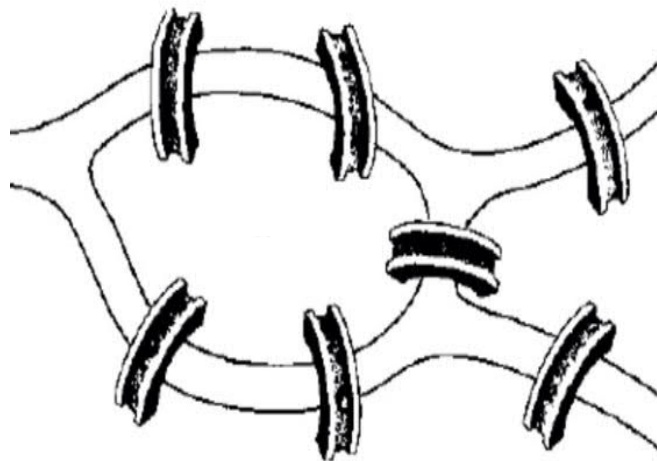
提纲

- 10.1 引言
- 10.2 无向图及有向图
- 10.3 特殊图
- 10.4 子图
- 10.5 图的矩阵表示
- 10.6 通路和回路
- 10.7 割集与圈
- 10.8 支配集、覆盖集与独立集



图论的应用

- 1736年欧拉向圣彼得堡科学院递交了《哥尼斯堡的七座桥》的论文，开创了数学的一个新的分支——图论与几何拓扑学。
- 现在许多应用领域问题可以抽象为图的问题
- 图模型
 - 城市交通
 - 网络连接
 - 合作关系
 - 知识图谱



哥尼斯堡七桥问题



图论主要内容

- 图的基本概念
- 连通问题
 - 通路、回路、可达
- 图的矩阵表示
- 穿程问题
 - 欧拉图、哈密尔顿图、骑士周游图
- 通路问题
 - 最短路径、关键路径
- 匹配问题
- 树
- 平面图问题
- 着色问题



提纲

- 10.1 引言
- 10.2 无向图及有向图
- 10.3 特殊图
- 10.4 子图
- 10.5 图的矩阵表示
- 10.6 通路和回路
- 10.7 割集与圈
- 10.8 支配集、覆盖集与独立集



基本概念

- **定义（无序偶）**：设 V 是一个非空集合， $x \in V$ 并且 $y \in V$ ，称 (x, y) 是**无序偶**。
- **定义（有序偶）**：设 V 是一个非空集合， $x \in V$ 并且 $y \in V$ ，称 $\langle x, y \rangle$ 是**有序偶**。
- **定义10.2.1**：设 V 是一个非空顶点集合， E 是**无向边**集合，则称**有序偶** $\langle V, E \rangle$ 为无向图，记为 $G = \langle V, E \rangle$ 。

$$E = \{(x, y) | x \in V \wedge y \in V\}$$

- **定义10.2.2** 设 V 是一个非空顶点集合， E 是**有向边**集合，则称**有序偶** $\langle V, E \rangle$ 为有向图，记为 $G = \langle V, E \rangle$ 。

$$E = \{\langle x, y \rangle | x \in V \wedge y \in V\}$$



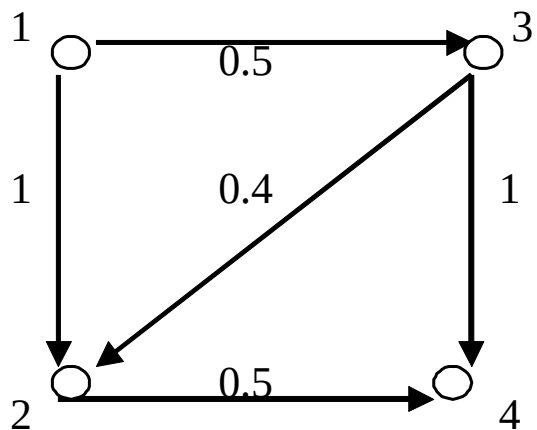
(n, m) 图

- **定义10.2.3** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向图或有向图, $|V| = n$, 并且 $|E| = m$, 称图 G 为 (n, m) 图。
- 其中, 图 G 的**结点数目**称为它的**阶**。



权图

- **定义10.2.4** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是图，对于任意 $\langle x, y \rangle \in E$ ，有**权值** w ， $(w, u, v) \in E_w$ ，则 $G_w = (V, E_w)$ 称为**加权图**。



	1	2	3	4
1	0	1	0.5	∞
2	∞	0	∞	0.5
3	∞	0.4	0	1
4	∞	∞	∞	0



图的度

- **定义**：设 $G = \langle V, E \rangle$ 是**有向图**， $u \in V$ ，以 u 为终点的边数称为 u 的**入度**，记作 $d_i(u)$ ；以 u 为始点的边数称为 u 的**出度**，记作 $d_o(u)$ 。

$$d_i(u) = |\{v | \langle v, u \rangle \in E\}|$$

$$d_o(u) = |\{v | \langle u, v \rangle \in E\}|$$

- **定义10.2.9**：设 $G = \langle V, E \rangle$ 是图，若顶点 u 的入度为 $d_i(u)$ ，出度为 $d_o(u)$ ，则顶点 u 的**度**为 $d(u) = d_i(u) + d_o(u)$ ，图的**度**记为 $d(V)$ ，其中

$$d(V) = \sum_{u \in V} d(u)$$



握手定理

- **定理10.2.1（握手定理）**：设 $G = \langle V, E \rangle$ 是 (n, m) 图，
则

$$\sum_{u \in V} d(u) = 2m$$



同构

- **定义10.2.10（同构isomorphism）**：设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 和 $G' = \langle V', E' \rangle$ ，如果存在双射函数 $f: v \rightarrow v'$ ，并且当且仅当 $e = (u_i, u_j) \in E$ ，有 $e' = (f(u_i), f(u_j)) \in E'$ ，则称 G 和 G' 同构。

- **定义10.2.11（同胚）**：设 $G = \langle V, E \rangle$ 和 $G' = \langle V', E' \rangle$ 是图， $V \subseteq V'$ ，有 $(u, v) \in E$ ，使得

$$(u, w_0), (w_0, w_1), \dots, (w_{n-1}, v) \in E',$$

则称 G' 是图 G 的同胚图。



提纲

- 10.1 引言
- 10.2 无向图及有向图
- 10.3 特殊图
- 10.4 子图
- 10.5 图的矩阵表示
- 10.6 通路和回路
- 10.7 割集与圈
- 10.8 支配集、覆盖集与独立集



特殊图

- 特殊类型图 (Special Types of Graphs)
 - 完全图 (Complete Graphs)
 - 圈图 (Cyclic Graphs)
 - 轮图 (Wheel Graphs)
 - 完全二部图 (Complete Bipartite Graphs)
 - n 立方体图 (n -Cube Graphs)
 - 0-1序列图 (0-1Sequence Graph)
 - r 次正则图 (regular graph)
 - 彼得森图 (Petersen graph)



平凡图

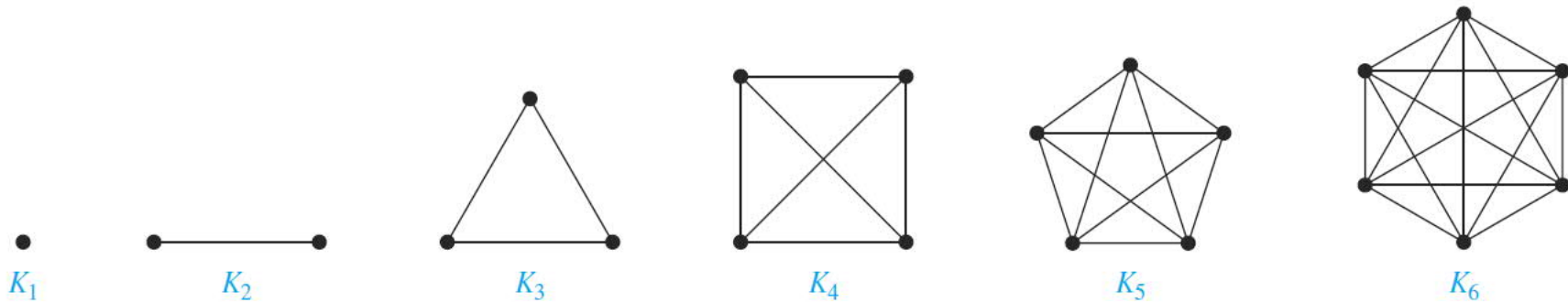
- **定义10.3.1:** 设图 $G = \langle V, E \rangle$ 是, 节点 v 与任何节点没有关系, 则称 v 为孤立点。仅由一个孤立点构成的图称为平凡图。



完全图 (complete graph)

- **定义10.3.2:** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是 (n, m) 图, $n \geq 2$, 若任何两个不同顶点间都恰有一条边, 则称图 G 为完全图, 记为 $K_n(G)$ 。

$$\forall u \forall v (u \in V \wedge v \in V \wedge u \neq v \rightarrow (u, v) \in E)$$





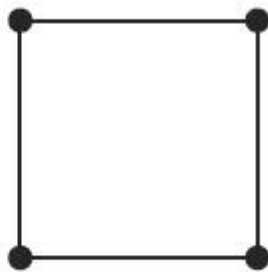
圈图 (cycle graph)

- **定义10.3.3:** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是图, n 个顶点恰形成一条 **圈** 的简单图, 记为 C_n 。

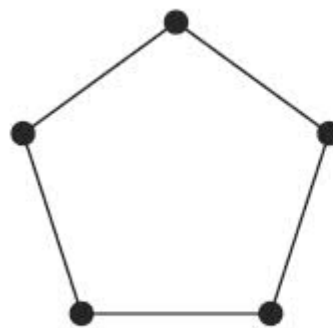
$$E = \{(v_i, v_{i+1}) | v_i \in V \wedge i = 0, \dots, n-1\} \cup \{(v_n, v_0)\}$$



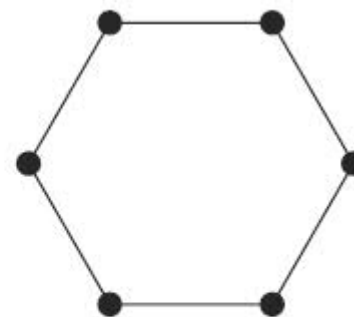
C_3



C_4



C_5



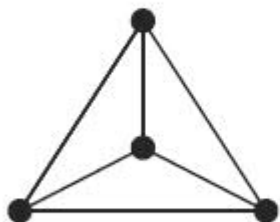
C_6



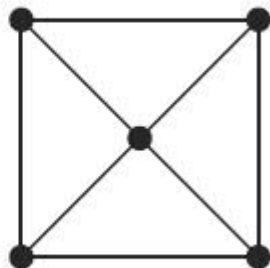
轮图 (wheel graph)

- **定义10.3.4:** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是图, $n-1$ 个顶点的构成圈图, 有另一个顶点与圈图上的每个顶点邻接的简单图, 记为 W_n 。

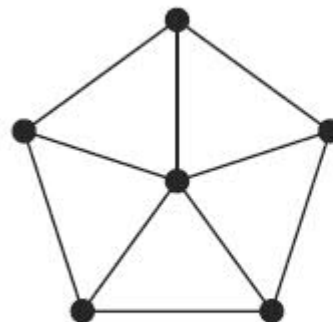
$$E = \{(v_i, v_{i+1}) | v_i \in V \wedge i = 1, \dots, n-1\} \cup \{(v_{n-1}, v_1)\} \cup \{(v_0, v_i) | v_i \in V \wedge i = 1, \dots, n-1\}$$



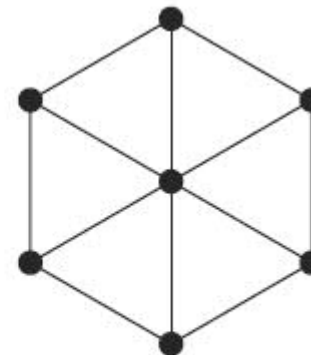
W_3



W_4



W_5

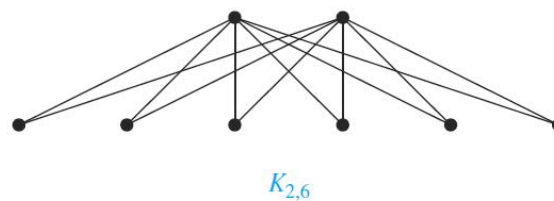
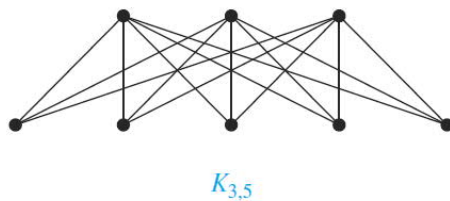
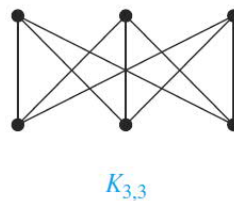
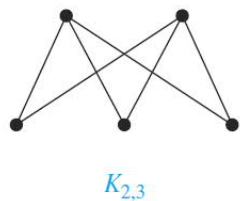


W_6



完全偶图（二部图）

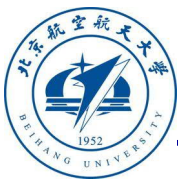
- **定义10.3.5:** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向图, $V = V_1 \cup V_2$, $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, 若对于任意边 $(u, v) \in E$, 则有 $u \in V_1$ 并且 $v \in V_2$, 称 G 是二分图或偶图, 记为 $G = (V_1, V_2; E)$ 。
- **定义10.3.6:** 完全二分图 $K_{m,n}$ 是顶点集合分为 m 个顶点和 n 个顶点, 并且每个顶点与另一个顶点集合的所有顶点链接的偶图。





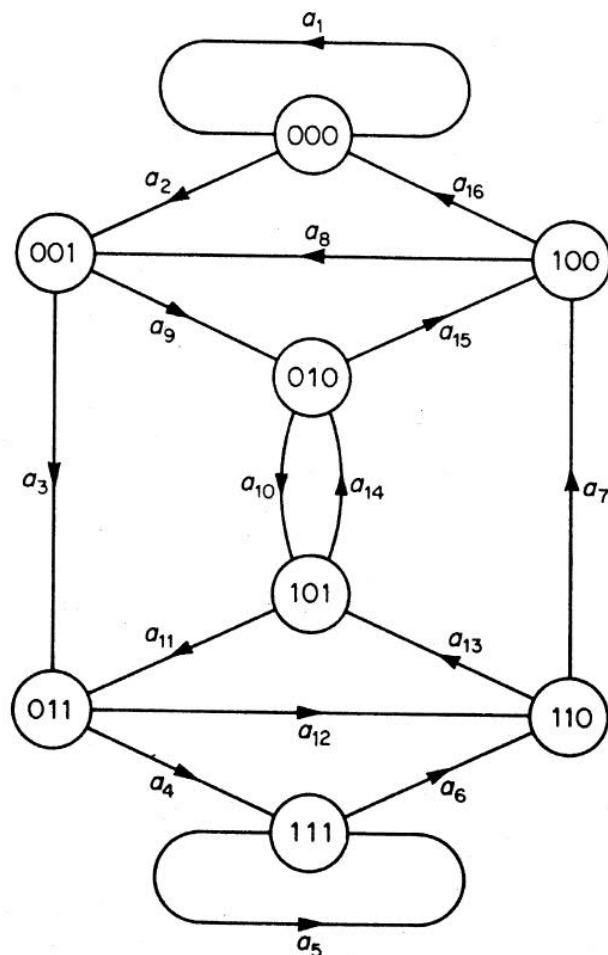
0-1序列图

- **定义10.3.7:** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向图, V 中含 n 个节点, 且 $n, m \in N, n = 2^m$ 。若有 $i = 0, 1, \dots, 2^m - 1, j = (2i) \% n, k = (2i + 1) \% n$, 则 $(v_i, v_j) \in E$ 且 $(v_i, v_k) \in E$, 称 G 为 0-1 序列图 (德布莱英图)。



0-1序列图

- 设图 $G = \langle V, E \rangle$
- a_k 用 4 位二进制数表示
- a_k 的前 3 位二进制数表示顶点 u , 后 3 位二进制数表示顶点 v , 则有边 $(u, v) \in E$
- 0-1 序列图记为 S_n 。



$a_1: 0000$
 $a_2: 0001$
 $a_3: 0011$
 $a_4: 0111$
 $a_5: 1111$
 $a_6: 1110$
 $a_7: 1100$
 $a_8: 1001$
 $a_9: 0010$
 $a_{10}: 0101$
 $a_{11}: 1011$
 $a_{12}: 0110$
 $a_{13}: 1101$
 $a_{14}: 1010$
 $a_{15}: 0100$
 $a_{16}: 1000$



0-1序列图 (续)

- 0-1序列图构建:

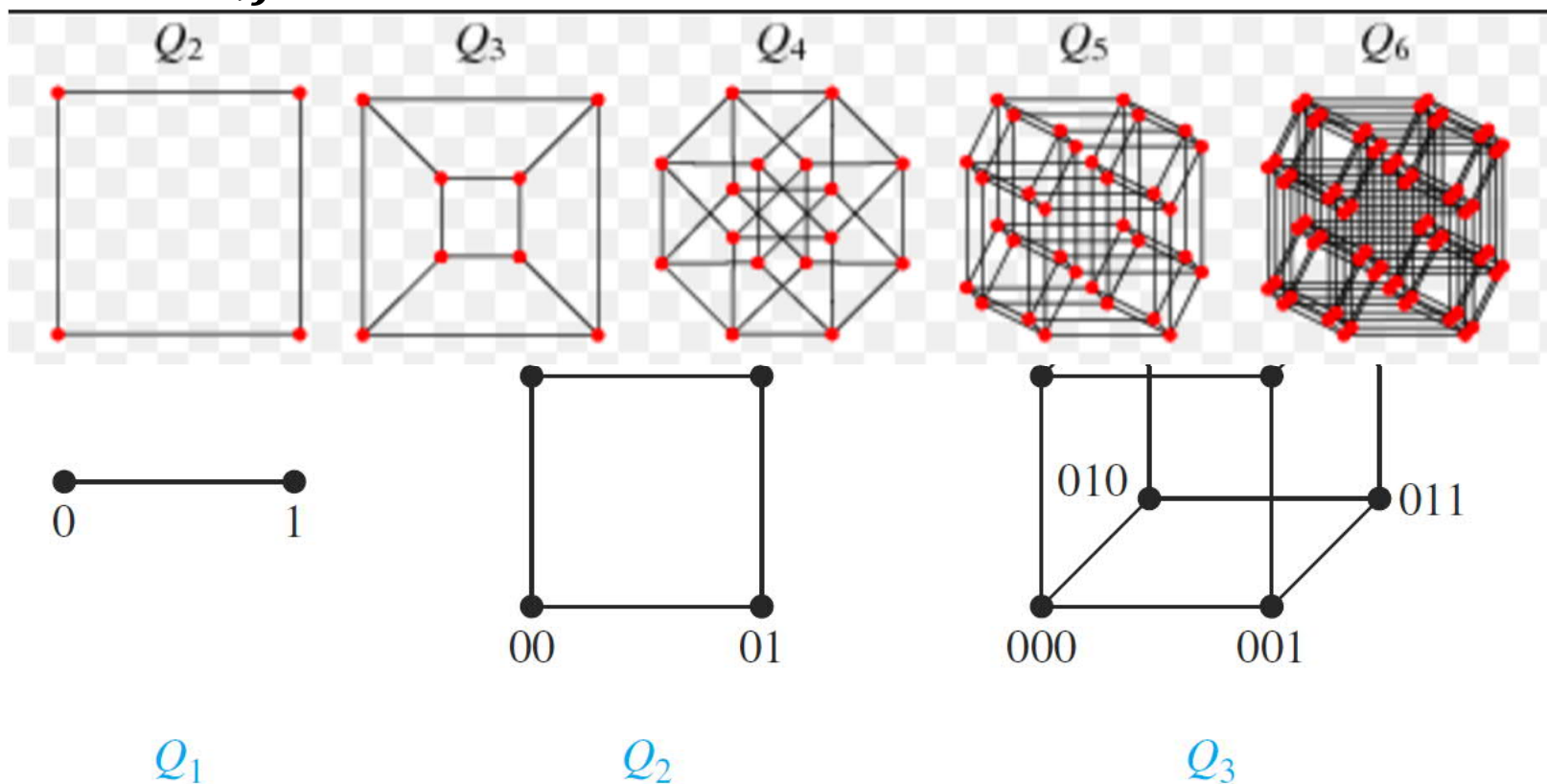
S_1	$V = \{0,1\}$ $E = \{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}$
S_2	$V = \{0,1,2,3\}$ $E = \{(0, 0), (0, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 0), (2, 1), (3, 2), (3, 3)\}$
S_3	$V = \{0,1,2,3,4,5,6,7\}$ $E = \{(0, 0), (0, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 6), (3, 7), (4, 0), (4, 1), (5, 2), (5, 3), (6, 4), (6, 5), (7, 6), (7, 7)\}$



n 立方体图

■ 定义10.3.8: n 立方体图 n -Cubes

- $k \in V (k = 0, 1, \dots, n = 2^m - 1)$
- 顶点 i, j 二进制表示





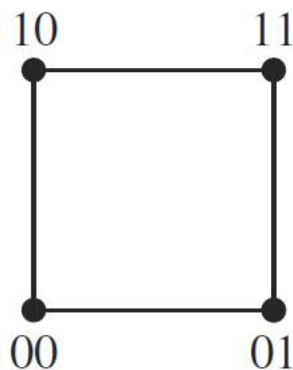
r 次正则图

- **定义10.3.9:** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向图, r 是常数。若对于 V 中的所有节点 v , 均有 $d(v) = r$, 则称 G 为 r 次正则图。

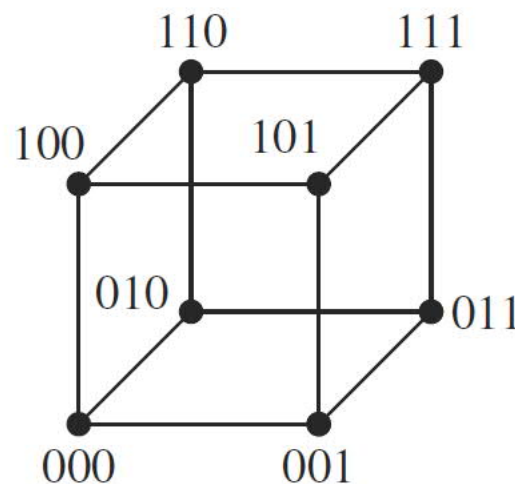
$$\forall v \in V \rightarrow d(v) = r$$



Q_1



Q_2

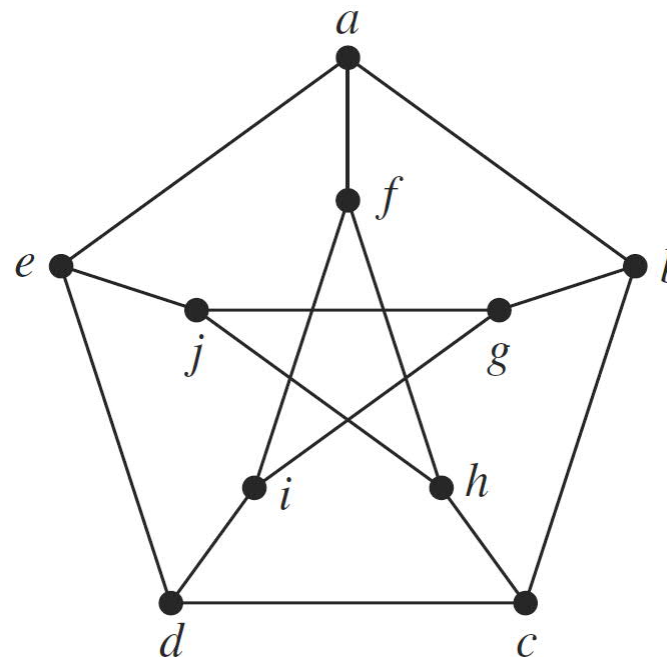


Q_3



彼德森图 (Petersen graph)

- 彼德森图(3次正则图)

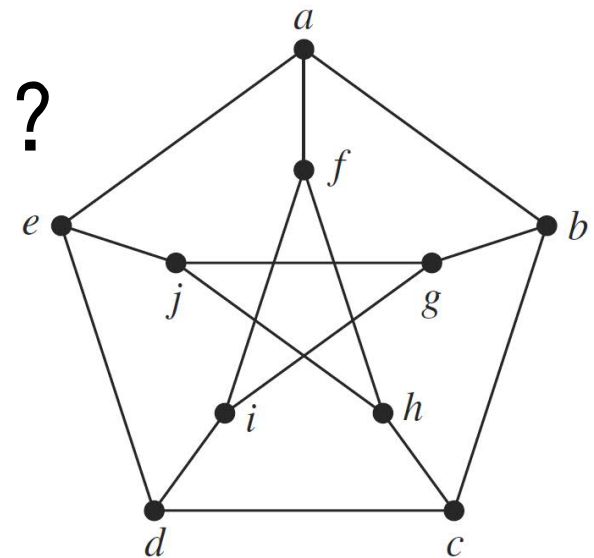
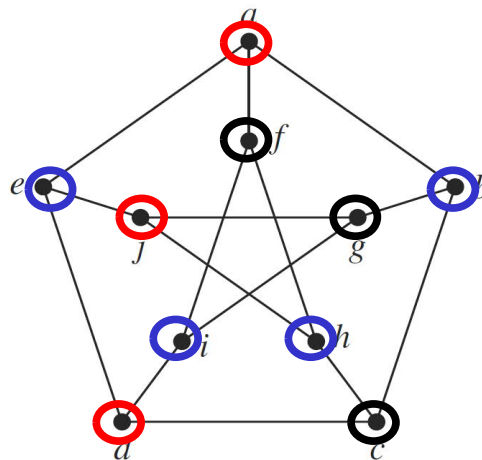


$V = \{ 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j' \}$

$E = \{ ('a', 'b'), ('b', 'c'), ('c', 'd'), ('d', 'e'), ('e', 'a'), ('a', 'f'), ('b', 'g'), ('c', 'h'), ('d', 'i'), ('e', 'j'), ('f', 'h'), ('g', 'i'), ('h', 'j'), ('i', 'f'), ('j', 'g') \}$

彼得森图

- 1、是否有欧拉回路？
- 2、加几条边有欧拉回路？
- 3、如何证明没有汉密尔顿回路？
- 4、是否有汉密尔顿通路？
- 5、加几条边有汉密尔顿回路？
- 6、是平面图吗？
- 7、 $\chi(G)$ ？





提纲

- 10.1 引言
- 10.2 无向图及有向图
- 10.3 特殊图
- 10.4 子图
- 10.5 图的矩阵表示
- 10.6 通路和回路
- 10.7 割集与圈
- 10.8 支配集、覆盖集与独立集



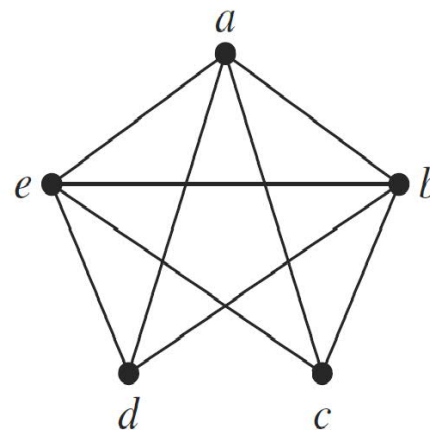
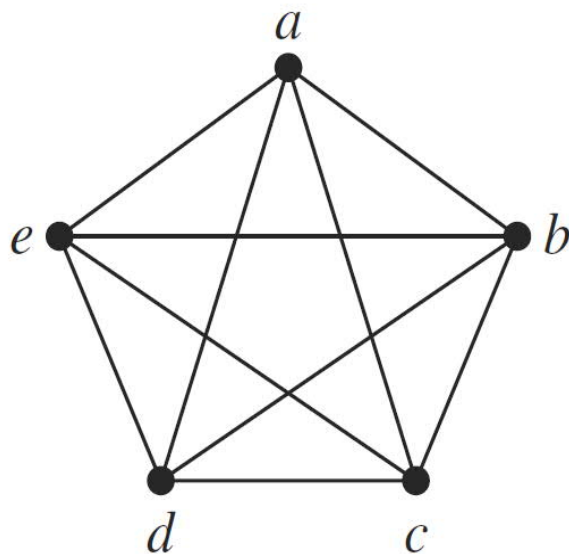
子图

- 子图
- 真子图
- 生成子图
- 导出子图
- 补图
- 相对补图



子图

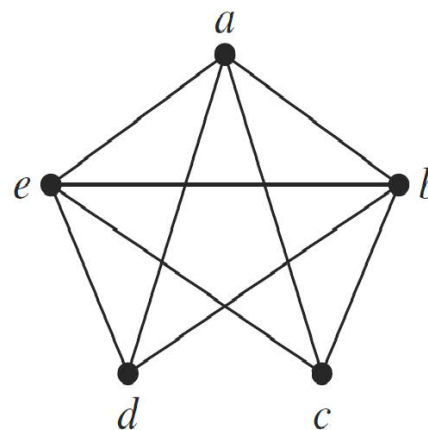
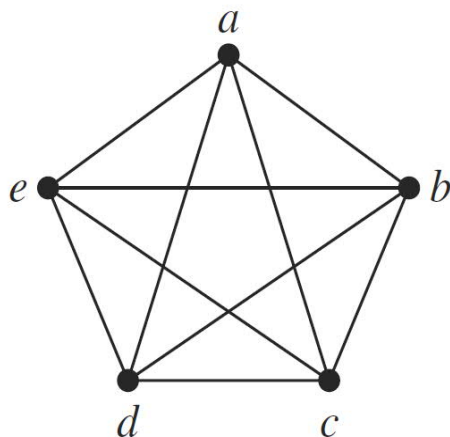
- **定义10.4.1 (子图subgraph)** : 设 $G = \langle V, E \rangle$ 和 $G_s = \langle V_s, E_s \rangle$ 是两个图。若 $V_s \subseteq V$ 并且 $E_s \subseteq E$ 则称 G_s 是 G 的子图, 记为 $G_s \subseteq G$ 。





真子图

- 定义10.4.2（真子图proper subgraph）：如果 G_s 是子图并且 $V_s \subset V$ 或 $E_s \subset E$ ，则称 G_s 是 G 的真子图，记为 $G_s \subset G$ 。

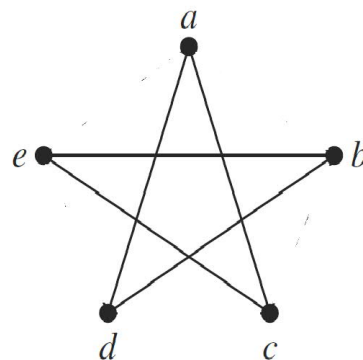
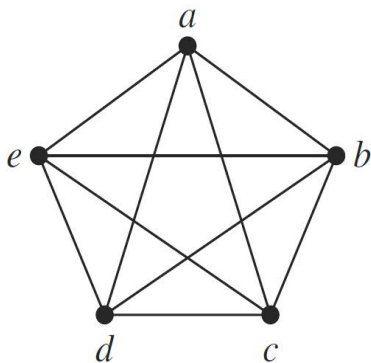




生成子图

■ 定义10.4.3 (生成子图spanning subgraph)

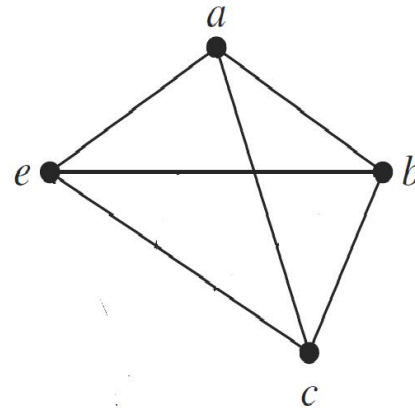
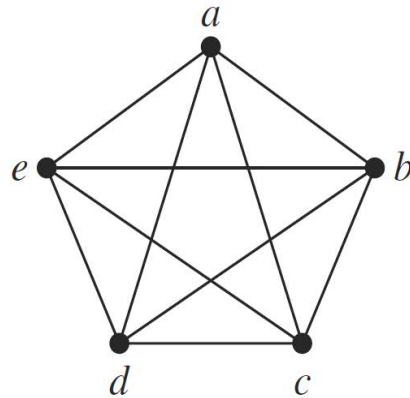
图 $G_s = \langle V_s, E_s \rangle$ 是图 $G = \langle V, E \rangle$ 的**子图**。如果 $V_s = V$ ，则称 G_s 为 G 的生成子图。

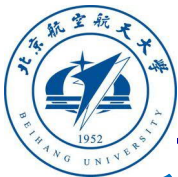




导出子图

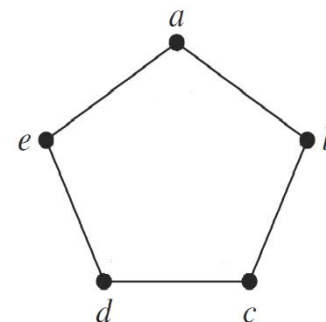
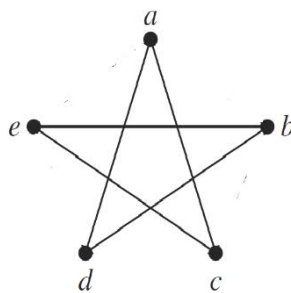
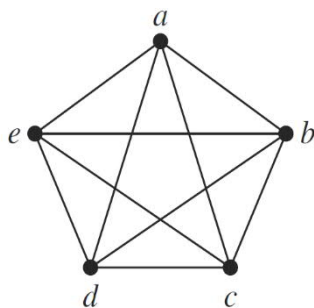
- 定义10.4.4（导出子图induced subgraph）：设 $G_s = \langle V_s, E_s \rangle$ 是 $G = \langle V, E \rangle$ 子图。如果 E_s 是 E 中所有只关联于 V_s 中的顶点的边的集合，则称 G_s 为 V_s 所导出的子图，简称图 G 的导出子图。

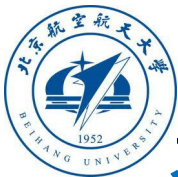




补图

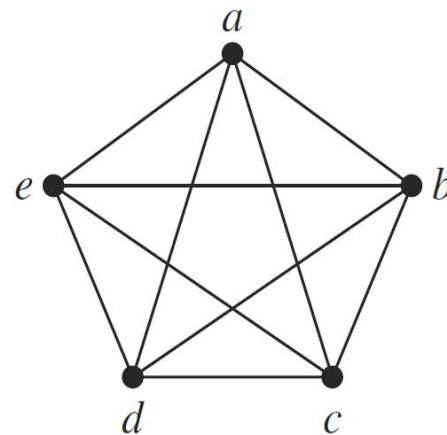
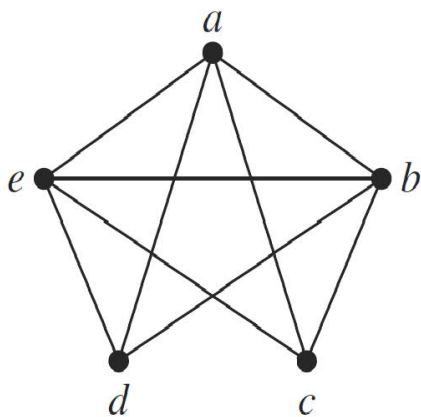
- **定义10.4.5（补图）**：设 $G = \langle V, E \rangle$ 为 n 阶无向简单图，以 V 为顶点集，以所有使 G 成为完全图 K_n 的添加边组成的集合为边集的图，称为 G 的补图，记为 $\sim G$ 。





相对补图

- **定义10.4.6（相对补图）**：设 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$ 和 $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 是 $G = \langle V, E \rangle$ 的两个子图。如果 E_2 是 E_1 相对于 E 的补集（即 $E_2 = E - E_1$ ），并且 V_2 是与 E_2 中的边关联的顶点的集合，则称 G_2 是 G_1 相对于 G 的补图，记为 $G_2 = G - G_1$ 。





提纲

- 10.1 引言
- 10.2 无向图及有向图
- 10.3 特殊图
- 10.4 子图
- 10.5 图的矩阵表示
- 10.6 通路和回路
- 10.7 割集与圈
- 10.8 支配集、覆盖集与独立集



无向图关联矩阵

- **定义10.5.1**：设 $G = \langle V, E \rangle$ 是简单无向图， $|V| = n$ ， $|E| = m$ ，矩阵 $A_{n \times m} = [a_{i,j}]$ ，若顶点 $v_i \in V$ ， $e_j \in E$ ， $e_j = (v_i, u)$ 或 $e_j = (u, v_i)$ ，则 $a_{i,j} = 1$ ，否则， $a_{i,j} = 0$ ，称矩阵 $A_{n \times m}$ 是关联矩阵。
- $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$
- $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6\}$

	$A_{5 \times 6} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	<pre>>>> A=matrix([[1,1,0,0,0,0], [0,0,1,1,0,1], [0,0,0,0,1,1], [1,0,1,0,0,0], [0,1,0,1,1,0]])</pre>
--	--	--



有向图关联矩阵

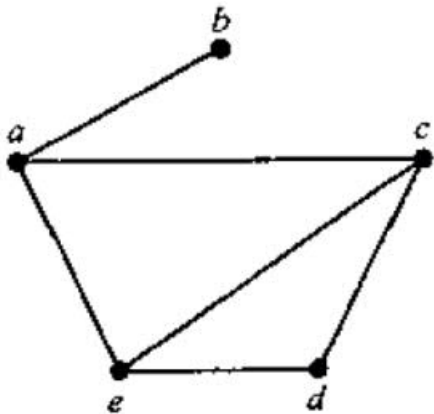
- **定义10.5.2:** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是简单有向图, $|V| = n$, $|E| = m$, 矩阵 $A_{n \times m} = [a_{i,j}]$, 顶点 $u_i \in V$, $e_j \in E$, 若 $e_j = (u_i, v)$ 则 $a_{i,j} = 1$, 若 $e_j = (v, u_i)$, 则 $a_{i,j} = -1$, 否则, $a_{i,j} = 0$, 称矩阵 $A_{n \times m}$ 是关联矩阵
- $V = \{a, b, c, d\}$
- $E = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6\}$

	$A_{4 \times 6} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$	<pre>>>> A=matrix([[-1,0,0,-1,0,0], [1,1,0,0,-1,0], [0,-1,1,0,0,-1], [0,0,-1,1,1,1]])</pre>
--	---	---



邻接矩阵

- **定义10.5.3**: 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是简单图, $|V| = n$, 矩阵 $A_{n \times n} = [a_{i,j}]$, 若边 $\langle v_i, v_j \rangle \in E$, 则 $a_{i,j} = 1$, 否则, $a_{i,j} = 0$, 称矩阵 $A_{n \times n}$ 是邻接矩阵。
- $V = \{a, b, c, d, e\}$
- $E = \{(a, b), (a, c), (a, e), (c, d), (c, e), (d, e)\}$

	$A_{5 \times 5} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	<pre>from numpy import * >>> A=matrix([[0,1,1,0,1], [1,0,0,0,0], [1,0,0,1,1], [0,0,1,0,1], [1,0,1,1,0]])</pre>
--	--	--



可达矩阵

- **定义10.5.5**: 设 A 是邻接矩阵, I 是单位矩阵, 并且

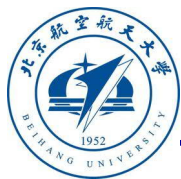
$R = B(I + A + A^2 + \dots + A^{n-1})$, 则称矩阵 R 为可达矩阵。



可达矩阵

- **定理10.5.1**: 设 A 是邻接矩阵, I 是单位矩阵, B 是布尔矩阵, R 是可达矩阵, 则

$$R = B(I + A + A^2 + \dots + A^{n-1}) = B[(I + A)^{n-1}]$$



n 阶图 G 和 $A_{n \times n}$ 之间的联系

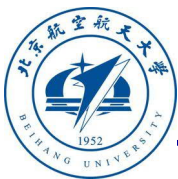
1. 无向图 G 的邻接矩阵 $A_{n \times n}$ 是**对称的**。
2. 图 G 没有平行边 iff $A_{n \times n}$ 的元素都是0和1。
3. 图 G 有自圈 iff $A_{n \times n}$ 的对角线有非0元素。
4. 图 G 是简单图 iff $A_{n \times n}$ 的元素都是0和1, 并且对角线元素都为 0。
5. 图 G 是零图 iff $A_{n \times n}$ 是零矩阵 (即所有元素都是0的矩阵)。
6. 若图 G 是无向图, $d(v_i) = \sum_{j=1}^n x_{ij} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$ 。
7. 若图 G 是有向图, $d_o(v_i) = \sum_{j=1}^n x_{ij}$, $d_i(v_i) = \sum_{j=1}^n x_{ji}$
 $d(v_i) = \sum_{j=1}^n (x_{ij} + x_{ji}) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$ 。
8. 无向图(有向图) G 有 k 个分支 $G_1, G_2, \dots, G_k$ iff
顺序排列 $G_1, G_2, \dots, G_k$ 的结点可使

$$A(G) = \begin{bmatrix} A(G_1) & & & \\ & A(G_2) & & \\ & & \cdots & \\ & & & A(G_k) \end{bmatrix}$$

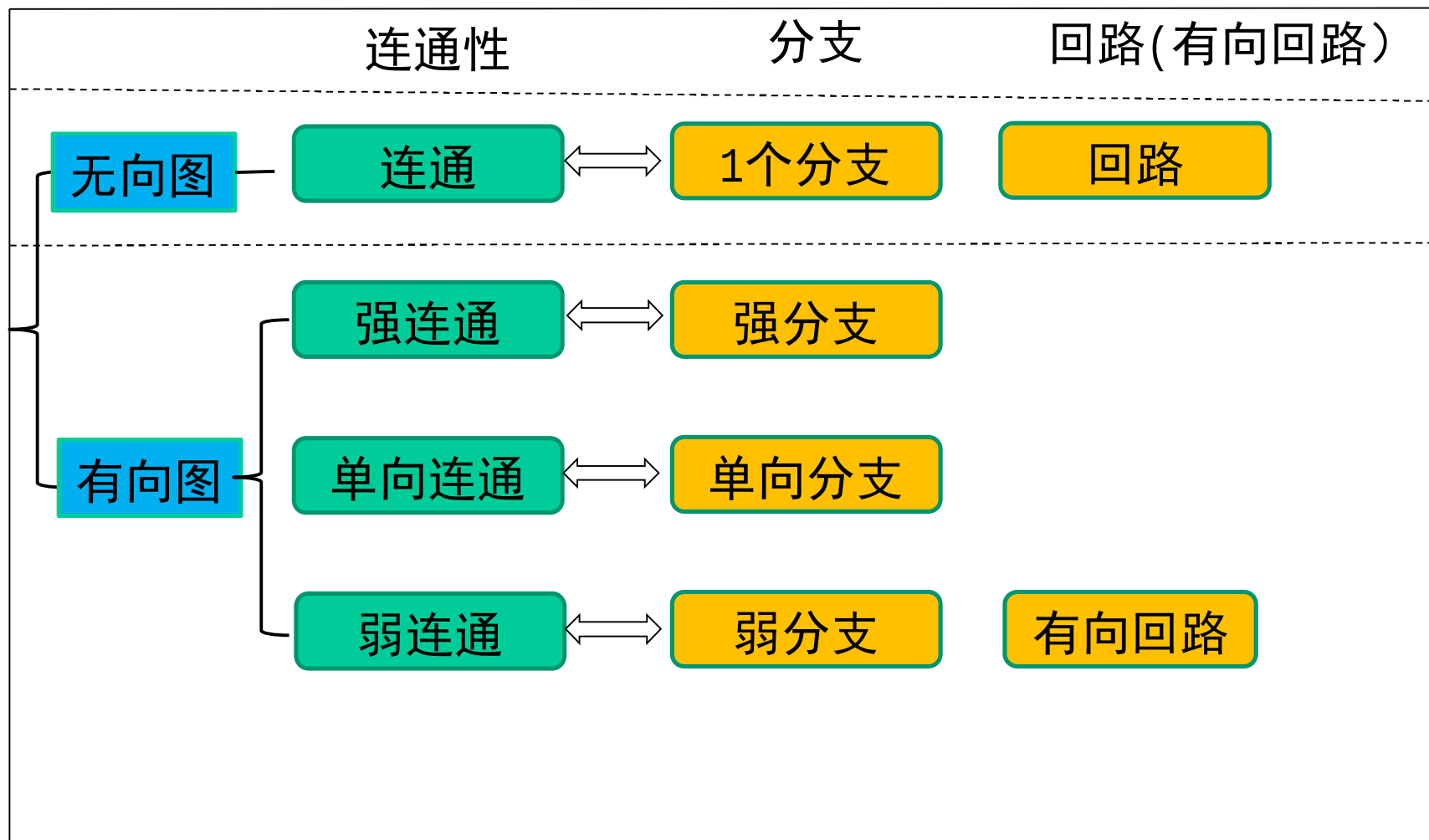


提纲

- 10.1 引言
- 10.2 无向图及有向图
- 10.3 特殊图
- 10.4 子图
- 10.5 图的矩阵表示
- 10.6 通路和回路
- 10.7 割集与圈
- 10.8 支配集、覆盖集与独立集



部分概念关系图





提纲

- 10.1 引言
- 10.2 无向图及有向图
- 10.3 特殊图
- 10.4 子图
- 10.5 图的矩阵表示
- 10.6 通路和回路
- 10.7 割集与圈
- 10.8 支配集、覆盖集与独立集



边割集的定义

- **定义10.7.1** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是连通无向图，有图 $G' = \langle V', E' \rangle$ 和 $G'' = \langle V'', E'' \rangle$, $E' \subseteq E$, G' 是不连通图，对于任意 E' 的真子集 E'' , G'' 仍是连通图，则称边集合 E' 为图 G 的一个割集。
- **定理10.7.1** 对于一个给定的连通无向图 G , 把 G 的节点划分成两个不相交的子集，使每一子集的导出子图是连通的，则将这两个子集中的节点连接起来的边的集合是图 G 的一个割集。





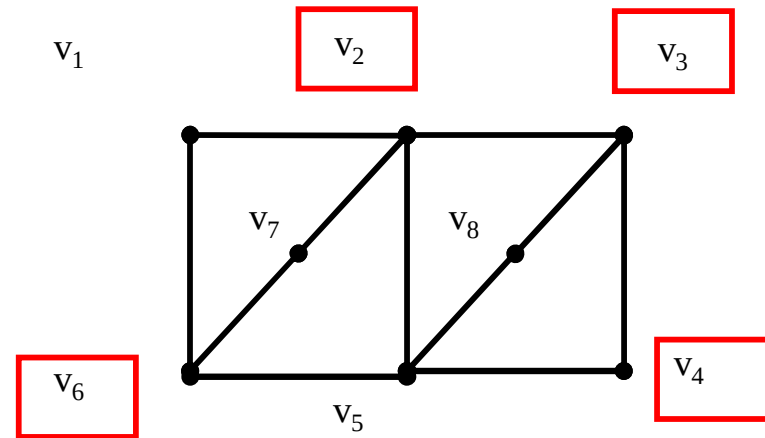
提纲

- 10.1 引言
- 10.2 无向图及有向图
- 10.3 特殊图
- 10.4 子图
- 10.5 图的矩阵表示
- 10.6 通路和回路
- 10.7 割集与圈
- 10.8 支配集、覆盖集与独立集



支配集、覆盖集与独立集

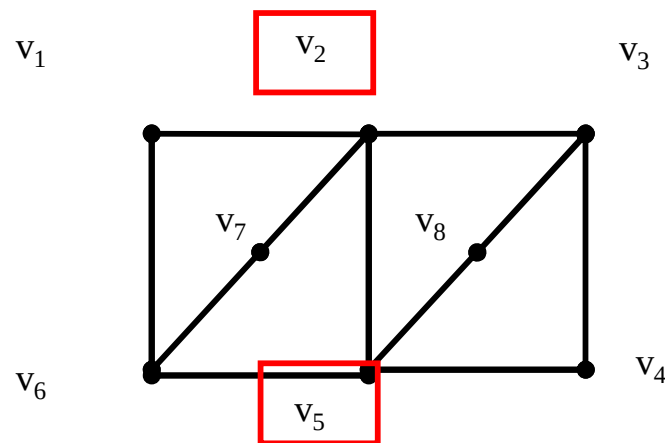
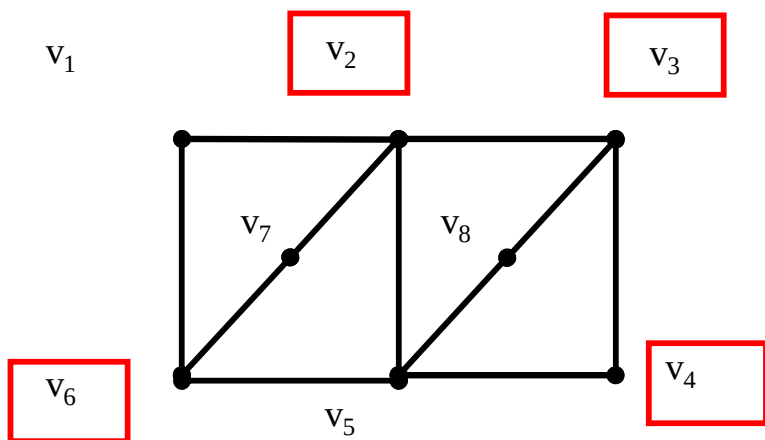
- **定义10.8.1** 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, $V^* \subseteq V$, 若对于 $u \in V - V^*$, V^* 中都有 $v \in V$ 使得 $(u, v) \in E$, 则称 v 支配 u , 并称 V^* 是支配集。





支配集、覆盖集与独立集

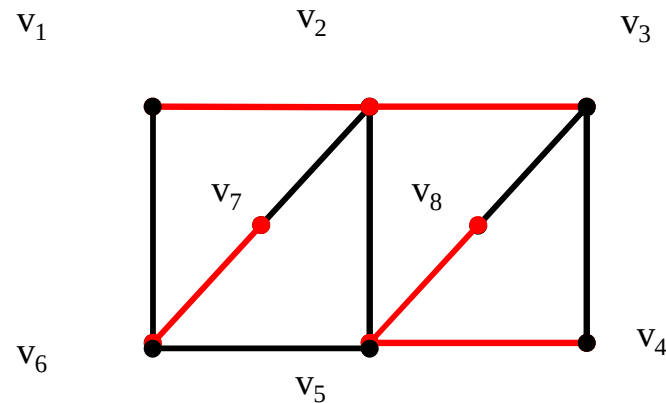
- **定义10.8.2** 设 V^* 是图 G 的支配集，对于 V^* 的任意真子集都不是图 G 的支配集，则称 V^* 是图 G 的极小支配集。
- **定义10.8.3.** 图 G 的节点数最小的支配集称为最小支配集，即 $\min\{|V^*|\}$ 。





支配集、覆盖集与独立集

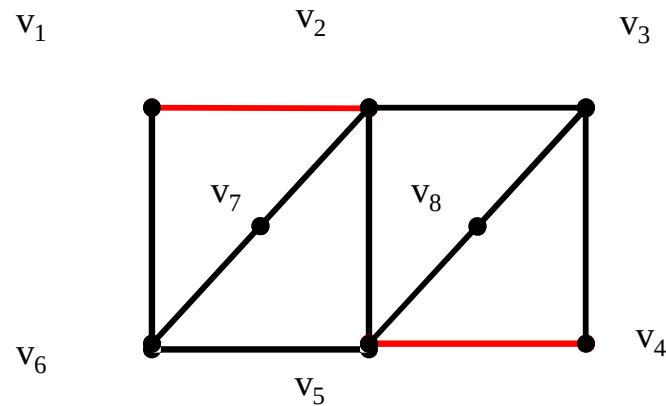
- **定义10.8.4** 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ ， $E^* \subseteq E$ ，若对于任意的 $u \in V$ 都有 $e \in E^*$ ，使得 $u|e$ ，则称 e 覆盖 u ，并称 E^* 是覆盖集。





支配集、覆盖集与独立集

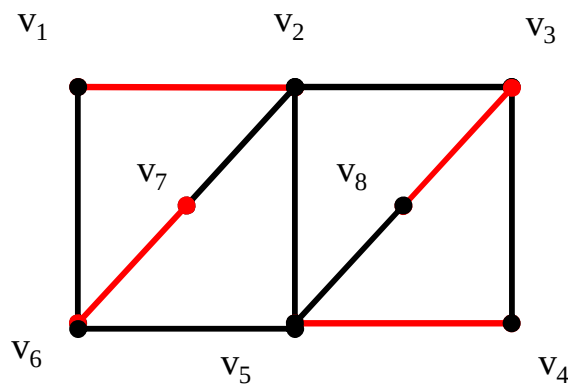
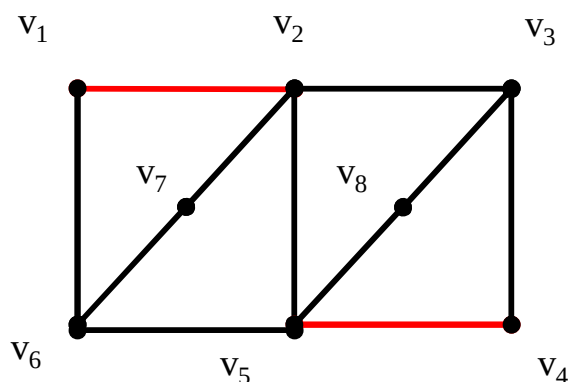
- **定义10.8.7** 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ ， $E^* \subseteq E$ ，若 E^* 中任意两条边都不相邻，则称 E^* 是独立集。





支配集、覆盖集与独立集

- **定义10.8.8** 设 E_1^* 是图 G 的独立集，对于任意 $E_1^* \subset E_2^*$ 满足的集合 E_2^* 都不是图 G 的独立集，则称 E^* 图 G 的极大独立集。
- **定义10.8.9** 图 G 的边数最大的独立集称为最大独立集，即 $\max\{|E^*|\}$ 。





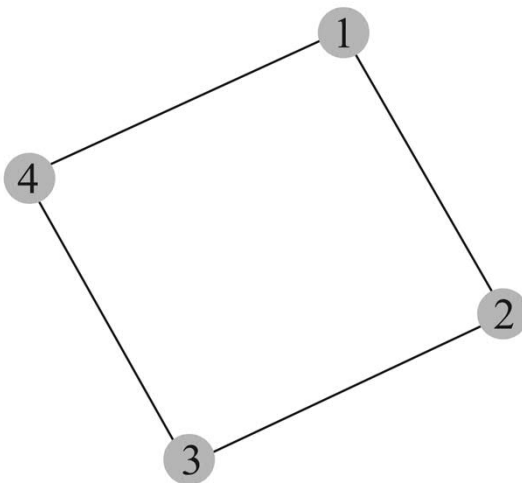
本章内容

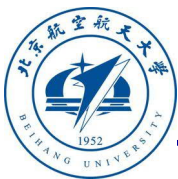
- 穿程问题
 - 欧拉图
 - 哈密顿图
 - 骑士周游
- 通路问题
 - 最短通路
 - 关键通路
- 匹配问题
 - 二分图
 - 二分图匹配



穿程问题

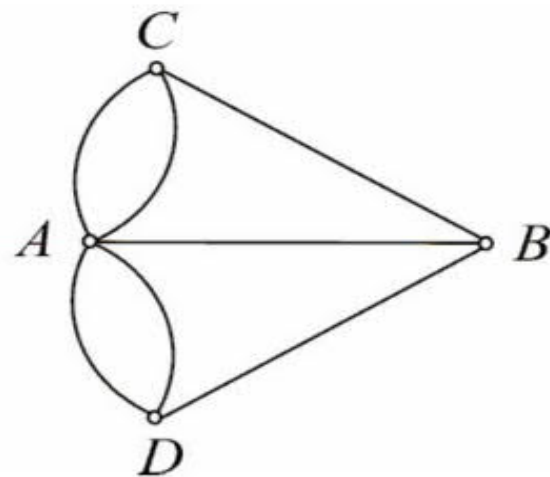
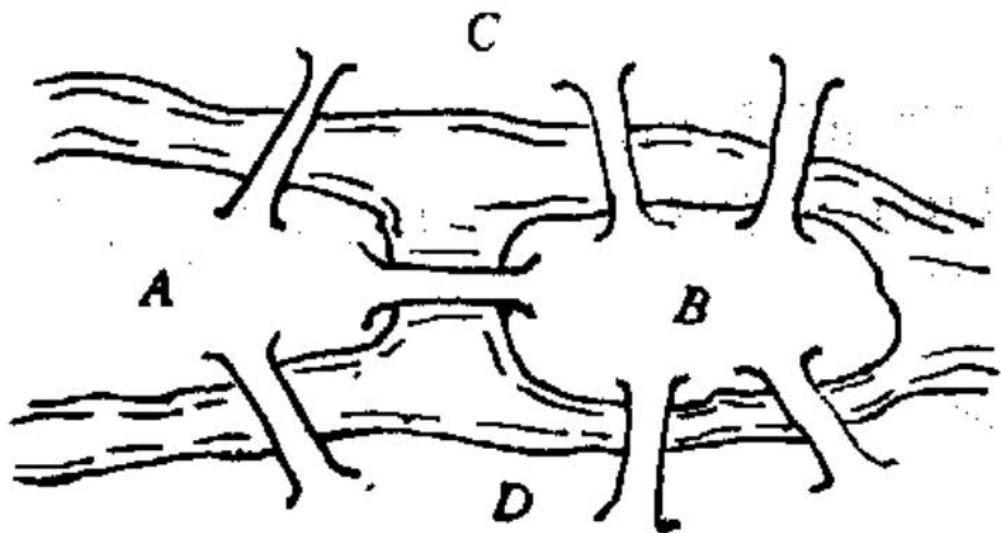
- 对于图 G ，如何从一个指定节点出发，恰好经过**每条边**一次且仅一次，并且回到该点？
- 同理，如何从一个指定节点出发，恰好经过**每个节点**一次且仅一次，即遍历每个节点一次且仅一次，并且回到该点？
- 针对图 G ，遍历每条边，或遍历每个节点的问题，称为**穿程问题**。





哥尼斯堡七桥问题

- **哥尼斯堡七桥问题**。18世纪，哥尼斯堡为东普鲁士的首府，有一条横贯全市的普雷格尔河，河中的两个岛与两岸用七座桥联结起来。





欧拉图

- **定义11.2.1** : 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是连通无向图, 经过 G 中 **每条边一次且仅一次** 的简单回路称为 **欧拉圈**, 也称为欧拉回路。具有欧拉圈的图称为 **欧拉图**。
- **定义11.2.2** : 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是连通无向图, 经过 G 中 **每条边一次且仅一次** 的简单通路称为 **欧拉链**。
- $\forall e_k (e_k \in E \rightarrow e_k \in \langle e_1, \dots, e_n, e_1 \rangle)$
- $\forall e_i \forall e_j (e_i \in \langle e_1, \dots, e_n, e_1 \rangle \wedge e_j \in \langle e_1, \dots, e_n, e_1 \rangle \rightarrow e_i \neq e_j)$



定理

- 设 G 是无向连通图，则如下三个命题等价
 - G 是欧拉图。
 - G 中所有节点的度数是偶数。
 - G 是若干不重边圈的并。



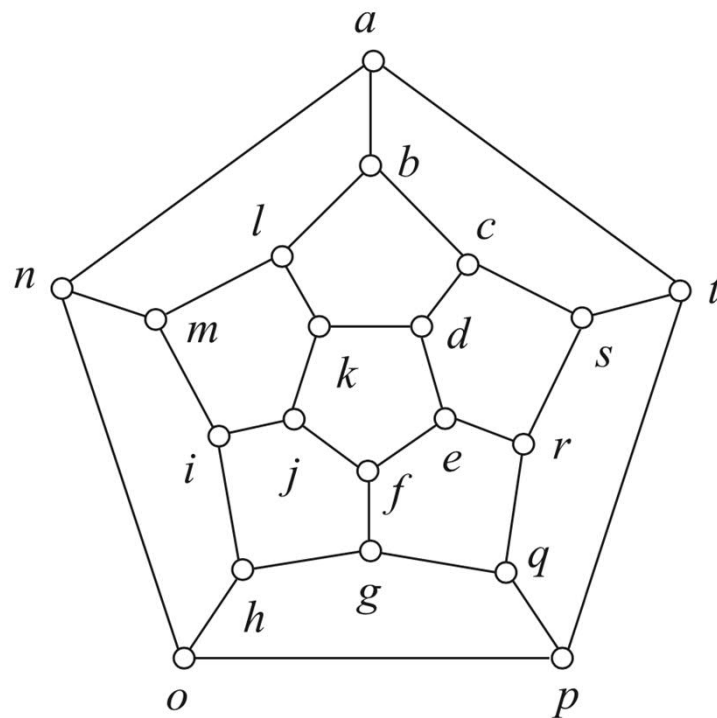
Fleury算法

- ◆ 输入: 无向图 G .
- ◆ 输出: 从 v 到 w 的欧拉链/欧拉圈.
- ◆ 算法:
 1. 从任意一点开始, 沿着没有走过的边向前走
 2. 在每个顶点, 优先选择剩下的非桥边, 除非只有唯一一条边
 3. 直到得到欧拉回路或宣布失败



哈密顿图

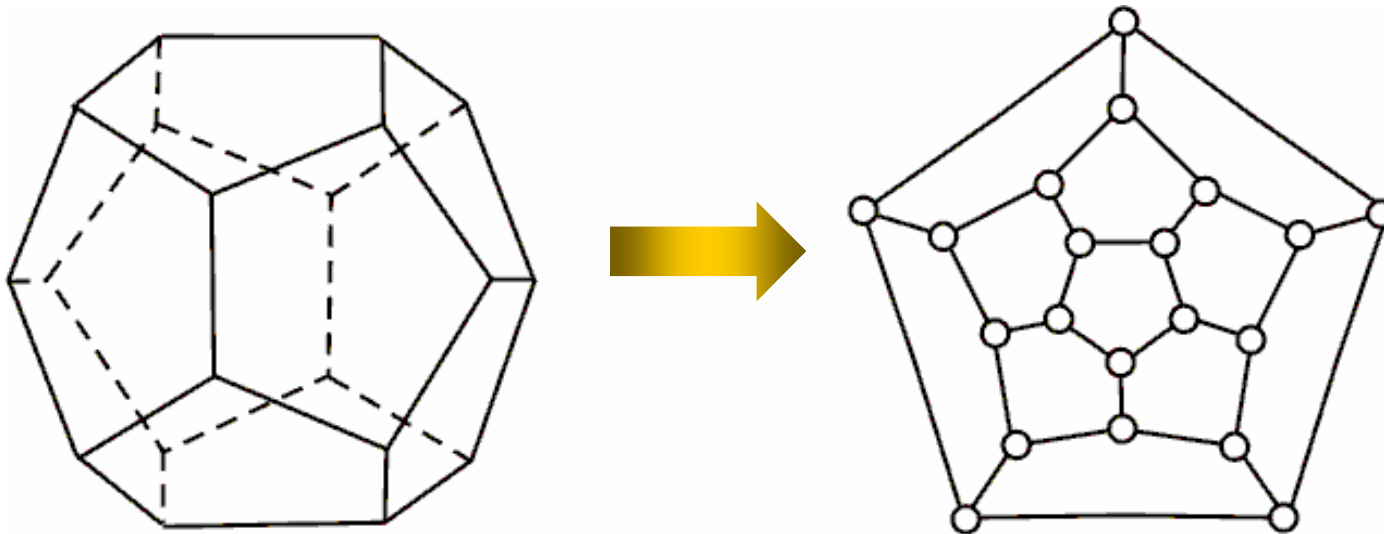
- 哈密顿问题是爱尔兰数学家哈密顿在1857年发明的智力题。从一个城市出发，遍历每个城市一次且仅一次，而后返回出发城市。这就是周游世界问题，也就是判断图中是否存在遍历所有节点的简单回路。
- 通常没有简单的判断方法
- 以右图为例，20个城市
- 节点的组合有如下多种
$$20! = 2432902008176640000$$
- 若每秒验证10000种组合，
- 全部验证完，仍需7714681年





哈密顿图

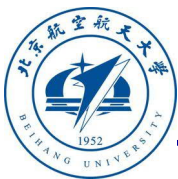
- **定义 11.2.4**：无向图 G 中穿过每个节点一次且仅一次的非闭合通路，称为哈密顿通路。
- **定义 11.2.5（哈密顿图）** 无向图 G 中穿过每个节点一次且仅一次的圈，称为哈密顿圈，具有哈密顿圈的图称为哈密顿图。





哈密顿图周游算法

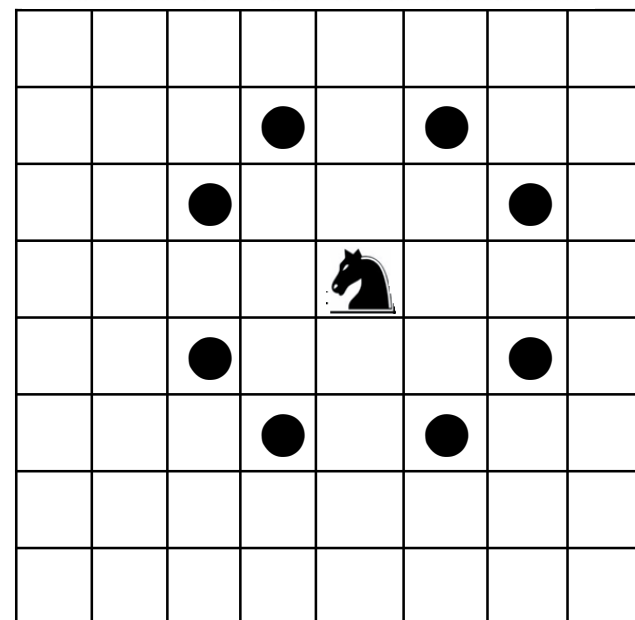
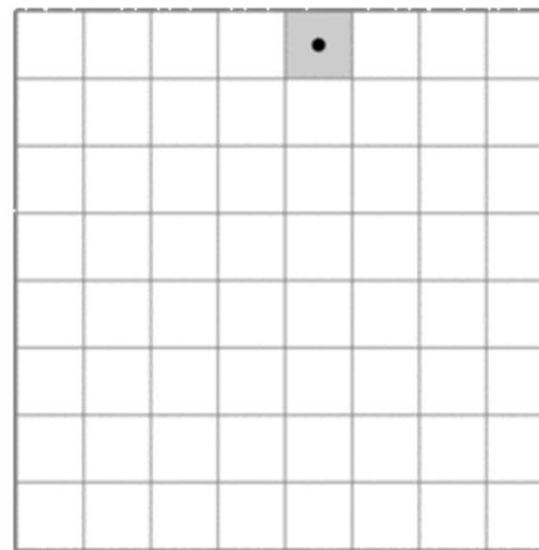
- 在构建连通图的邻接表后，哈密顿通路问题就是基于邻接表的、无重复节点的遍历问题。
- 通路path构建的直观方法就是沿着邻接表依次增加通路。若path无法增加新节点，则回溯，沿着邻接表下一个新节点增加path通路节点。



周游问题

- 骑士周游问题
- 旅行商问题
- 素数链问题
- 美国克雷数学研究所
 - 千年数学难题

0	1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	31
32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47
48	49	50	51	52	53	54	55
56	57	58	59	60	61	62	63





主要内容

■ 穿程问题

- 欧拉图
- 哈密顿图
- 骑士周游

■ 通路问题

- 最短通路
- 关键通路

■ 匹配问题

- 二分图
- 二分图匹配



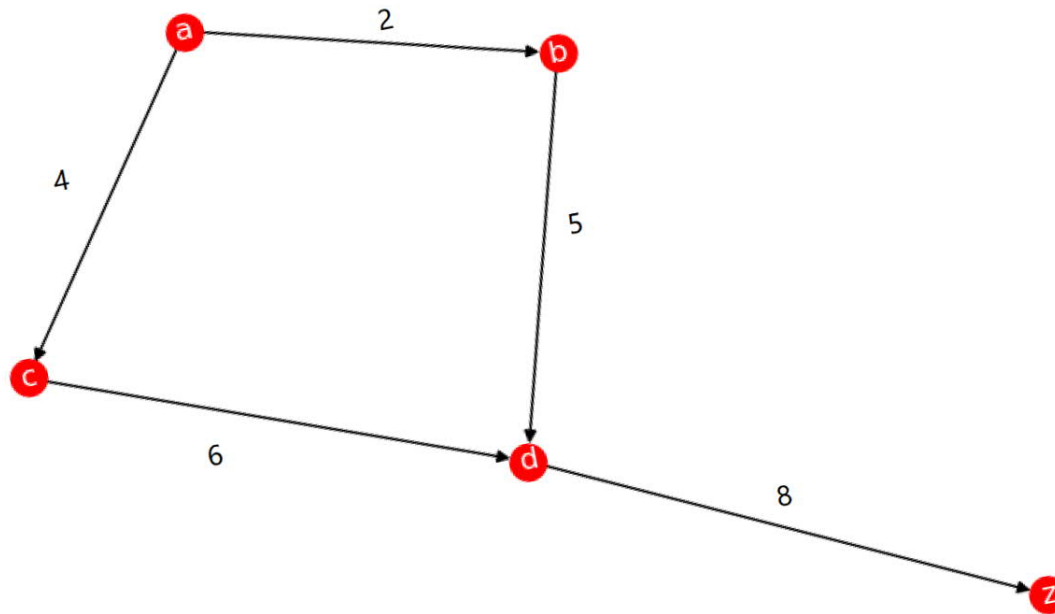
通路问题

- 通路问题有**最短路径问题**和**关键路径问题**。
- **最短路径问题**是指一个加权有向图，从开始节点出发到终止节点结束，求**权值最小通路**的问题。1959年迪杰斯特拉（E. Dijkstra）给出最短路径算法。
- **关键路径问题**是指一个带权有向图，从**开始节点**出发到**终止节点**结束，求节点的**最早完成时间等于最晚完成时间**所有节点构成通路的问题。



最短路径

- **定义11.3.3（最短通路）**：在带权有向图 G 中，给定一个称为始点的节点 u 和一个称为终点的节点 v ，如果 P 是从 u 到 v 的通路中权值最小的通路，则称 P 为从 u 到 v 的最短通路。
- $[(2, 'a', 'b'), (4, 'a', 'c'), (5, 'b', 'd'), (6, 'c', 'd'), (8, 'd', 'z')]$





Dijkstra 最短通路算法

- Dijkstra 算法思路如下：
 - 1) 初始化 $H_x[0, n-1]$, $k = 0$
 - 2) 如果 $\langle w, u_k, v_m \rangle \in E_w$, 且 $H_x[k] + w < H_x[m]$, 则 $H_x[m] = H_x[k] + w$, 并且, 若 $p[-1] = u_k$, 则 $p = p + [v_m]$
 - 3) $k = k + 1$
 - 4) 如果 $k < n$, 则继续步骤2), 否则, 结束。



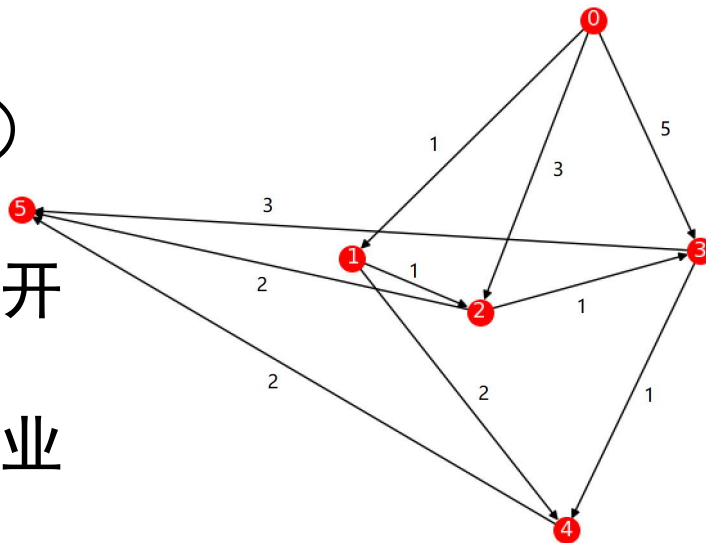
主要内容

- 穿程问题
 - 欧拉图
 - 哈密顿图
 - 骑士周游
- 通路问题
 - 最短通路
 - 关键通路
- 匹配问题
 - 二分图
 - 二分图匹配



工序流程图

- 在一个表示工序的带权有向图中，用节点表示事件，用有向边表示活动，边上的权值表示活动的持续时间，构成带权有向图称为工序流程图。
- 工序流程图是没有平行边和回路的有限有向图。
- 引入次数为0的节点称为始点，引出次数为0的节点称为终点。仅有一个始点和终点。
- 图中的每条边都有指定的权（时间）
 - 边的意义是表示作业
 - 由边所连接的节点分别表示作业的开始时刻和结束时刻
 - 每一条边上的权值表示完成这一作业所需要的时间。





最早完成时间

- **定义11.3.4:** 在一给定的工序流程图中, 设从开始点 u_1 到终点 u_i 有 m 条通路 $p_1, p_2, \dots, p_m (m \geq 1)$, $t(p_i)$ 表示通路 p_i 上各个作业所用的时间之和, 即构成通路 p_i 的各条边上的权值之和, 则称 $t(p_1), t(p_2), \dots, t(p_m)$ 中的最大值为事件 u_i 的**最早完成时间**, 表示为 $TE(u_i)$, 即 u_1 到 u_j 的时间最长通路, $TE(u_j) = \max\{t(p_i)\}$
- 求事件 u_j 的最早完成时间的算法思路如下:
 - $TE(u_1) = 0$
 - $TE(u_j) = \max\{TE(u_i) + w_{ij}\}$, 其中 u_i 为邻接 u_j 的节点, w_{ij} 为其权值



最迟完成时间

- **定义11.3.5:** 在一给定的工序流程图中, 事件 u_j 的最迟完成时间, 是完成该事件所需时间的最大值, 使得用这个最大完成时间完成该事件后, 不会增加整个计划的最早完成时间。事件 u_j 的**最迟完成时间**表示为 $TL(u_j)$, 即 $TL(u_j) = TE(u_n) - \max\{t(p'_i)\}$, 其中 $t(p'_i)$ 为 u_j 到 u_n 的通路 p'_i 上的各个作业所用的时间之和, k 为 u_j 到 u_n 的通路的条数。
- 求事件 u_j 的最迟完成时间的算法思路如下:
 - $TL(u_n) = TE(u_n)$
 - $TL(u_j) = \min\{TL(u_k) - w_{jk}\}$, 其中 u_k 为 u_j 的邻居节点, w_{jk} 为其权值



关键通路

- **定义11.3.6:** 在一个给定的工序流程图中, 从始点到终点的这样一条通路称为**关键通路**, 在这条通路的各个节点上, 其 TE 值与 TL 值相等, 并且各边的权值之和为最大值。
- 关键通路可能**不止一条**
- 关键通路上**任何事件耽误时间 t** , 则整个计划就耽误时间 t 。
- $TE(u_k) == TL(u_k)$



主要内容

■ 穿程问题

- 欧拉图
- 哈密顿图
- 骑士周游

■ 通路问题

- 最短通路
- 关键通路

■ 匹配问题

- 二分图
- 二分图匹配



二分图

- **定义11.4.1:** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是一个无向图, 如果将 V 划分为两个子集 V_1 和 V_2 , 使得同一子集中的任何两个节点都不邻接, 则称图 G 为一个**二分图**, 子集 V_1 和 V_2 称为 G 的互补子集.
 - $V = V_1 \cup V_2$
 - $V_1 \cap V_2 = \emptyset$
 - $\forall u \forall v ((u, v) \in E \rightarrow u \in V_1 \wedge v \in V_2)$



完全二分图

- **定义11.4.2（完全二分图）**：设 $G = \langle V, E \rangle$ 是二分图， $V = V_1 \cup V_2$ ， $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ ，并且 $|V_1| = m$ ， $|V_2| = n$ ，对于任意节点 $u \in V_1, v \in V_2$ ，有 $(u, v) \in E$ ，则称 $G = \langle V, E \rangle$ 是完全二分图，或者 (m, n) 完全二分图。
- **定理11.4.1**：设 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向图， G 是二分图当且仅当 G 的所有圈的长度都是偶数。



匹配

- **定义11.4.3:** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是一个二分图, 如果 E 的子集 E' 中的任何两个边都不相邻, 则称 E' 为二分图 G 的**匹配**。
 - $E' \subseteq E$
 - $\forall e_1 \forall e_2 (e_1 \in E' \wedge e_2 \in E' \rightarrow \neg(e_1 | e_2))$



极（最）大匹配，完全匹配和完美匹配

- **定义11.4.4:** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是二分图， M 是匹配，若再加任意边，那么 M 不是匹配，则 M 是**极大匹配**。
- **定义11.4.5:** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是二分图，并且 M 是最大的极大匹配，则称 M 是**最大匹配**。
- **定义11.4.6:** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是二分图， $|V_1| \leq |V_2|$ ， M 为 G 中一个最大匹配，并且 $|M| = \min\{|V_1|, |V_2|\}$ ，则称 M 为从 V_1 到 V_2 的**完备匹配**。



匹配问题

- **定义11.4.7:** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是二分图, M 为 G 中一个完备匹配, 并且 $|V_1| = |V_2|$, 则称 M 为**完美匹配**
- 匹配问题
 - 匹配 M 有最多匹配边是最大匹配问题。
 - 匹配 M 并且 $|M| = |V_1|$ 是完备匹配问题。
 - 匹配 M 并且 $|M| = |V_1| = |V_2|$ 是完美匹配问题。



匈牙利算法

- 匈牙利数学家埃德蒙兹（Edmonds）于1965年提出匈牙利算法。匈牙利算法是基于Hall定理中充分性证明的思想，它是二分图匹配最常见的算法，该算法的核心就是寻找增广路径，它是一种用增广路径求二分图最大匹配的算法。

增广路径

- (1) P 的路径长度必定为奇数，第一条边和最后一条边都不属于 M 。
- (2) P 经过取反操作可以得到一个更大的匹配 M' 。
- (3) M 为 G 的最大匹配当且仅当不存在相对于 M 的增广路径。

算法

- (1) 置 M 为空。
- (2) 找出一条增广路径 P ，通过取反操作获得更大的匹配 M' 代替 M 。
- (3) 重复(2)操作直到找不出增广路径为止。



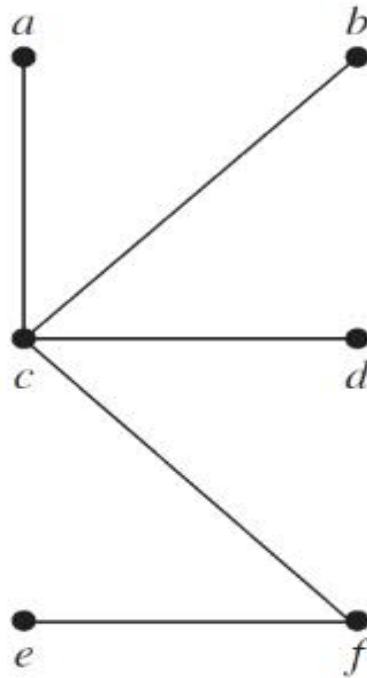
本章内容

- 树的概念
 - 定义与判断
 - 根树与有序树
- 二叉树及遍历
 - 二叉树的表示
 - 二叉树的遍历
- 霍夫曼编码
 - 霍夫曼树构建
 - 霍夫曼编码
- 最小生成树
 - 最小生成树的定义
 - 普里姆算法
 - 克鲁斯卡尔算法



树的定义

- **定义12.2.1** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向图， G 连通且无圈，则称 G 为树。
- $\forall u \forall v (u \in V \wedge v \in V \wedge u \neq v \rightarrow u \Rightarrow v) \wedge \forall u (u \in V \rightarrow \neg(u \Rightarrow u))$





定理 树定义的等价条件

没有回路的无向图和没有半回路的有向图称为**非循环图**。

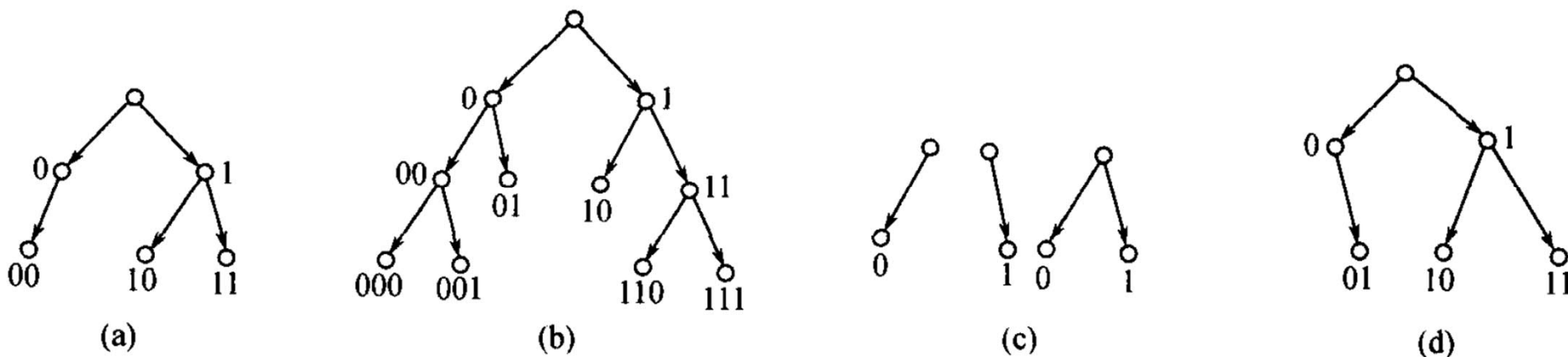
设 $G = \langle V, E \rangle$ 是 n 阶无向图，则以下条件等价：

- i) G 是**连通的**和**非循环的**。
- ii) G **无自圈**，且当 $v, v' \in V$ 时，皆有**唯一的一条**从 v 至 v' 的基本路径。
- iii) G 是**连通**的，且当 $v, v' \in V$ 时， $e \notin E, e = (v, v')$ 时， $G + e$ 有**唯一的一条回路**。
- iv) G 是**连通**的，且当 $e \in E$ 时， $G - e$ 是**非连通**的。
- v) G 是**连通**的 且 $|E| = n - 1$ 。
- vi) G 是**非循环的** 且有 $|E| = n - 1$ 。



m 元树

- **完全 m 元树**：若每一个节点的引出次数都等于 m 或 0 ；
- **位置 m 元树**：任何节点的 m 个子节点都有固定的位置；
- **二叉树**： $m = 2$ ，则称为二元树（二叉树）；



- (a) 是二元树，(b) 是完全二元树；
- (c) 是位置二元树中一个节点的子节点可能的排列；
- (a) 和 (d) 是不同的位置二元树；



本章内容

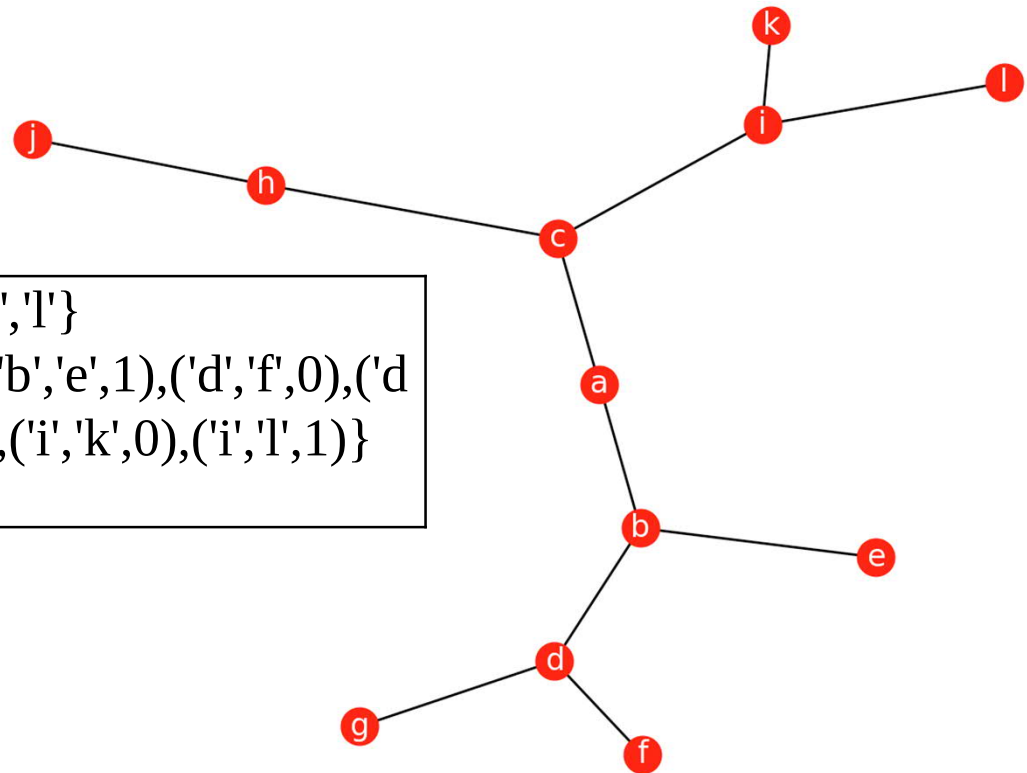
- 树的概念
 - 定义与判断
 - 根树与有序树
- 二叉树及遍历
 - 二叉树的表示
 - 二叉树的遍历
- 霍夫曼编码
 - 霍夫曼树构建
 - 霍夫曼编码
- 最小生成树
 - 最小生成树的定义
 - 普里姆算法
 - 克鲁斯卡尔算法



二叉树的表示

- **定义 12.2.2** 设 $T = \langle V, E \rangle$ 是有序树，并且每个节点最多有2个子节点，则称为有序二叉树，简称二叉树。
- $\forall v(v \in V \wedge v \neq u_r \rightarrow u_r \Rightarrow v) \wedge \forall v(v \in V \wedge v \neq u_r \rightarrow d_I(v) = 1 \wedge d_O(v) \leq 2)$

$V = \{ 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l' \}$
 $E = \{ ('a', 'b', 0), ('a', 'c', 1), ('b', 'd', 0), ('b', 'e', 1), ('d', 'f', 0), ('d', 'g', 1), ('c', 'h', 0), ('c', 'i', 1), ('h', 'j', 0), ('i', 'k', 0), ('i', 'l', 1) \}$

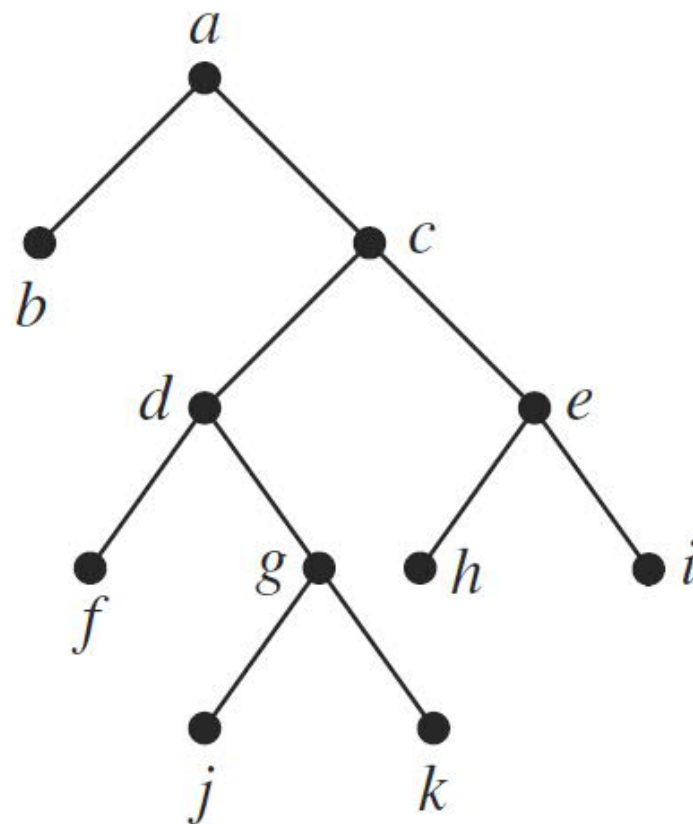




二叉树的遍历

- 定义12.3.2 设 $T = \langle E, V \rangle$ 是二叉树，访问 T 的每个节点的过程称为遍历。
- 二叉树子树结构
 - $[d_k, T_1, T_2]$

```
def main( ):
    g=['g',['j'],['k']]
    e=['e',['h'], ['i']]
    d=['d',['f'],g]
    c=['c',d,e]
    a=['a', ['b'],c]
    return a
```

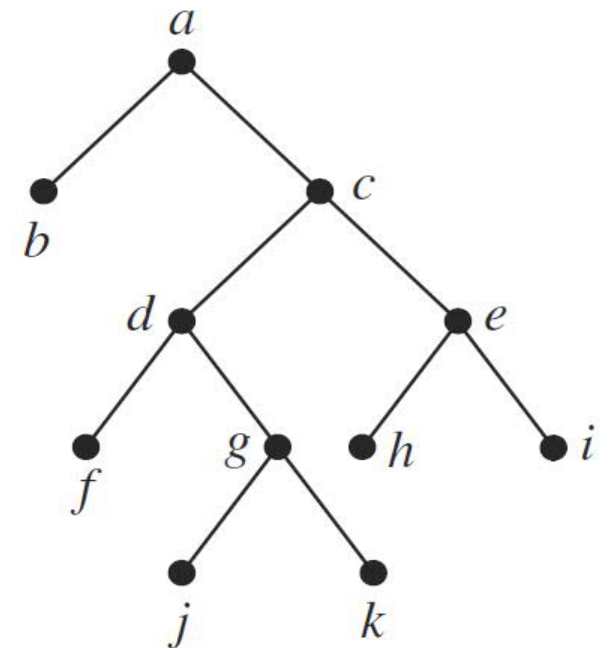




前序遍历

- 设有二叉树 T ，前序遍历是指：首先访问树根节点，然后访问左子树 T_1 ，最后访问右子树 T_2 。
 - 若 $tree == []$ ，则 $traversallist = []$
 - 若 $tree == [u]$ ，则 $traversallist = [u]$
 - 否则 $traversallist = [u] + T_1 + T_2$

- ['a', 'b', 'c', 'd', 'f', 'g', 'j', 'k', 'e', 'h', 'i']

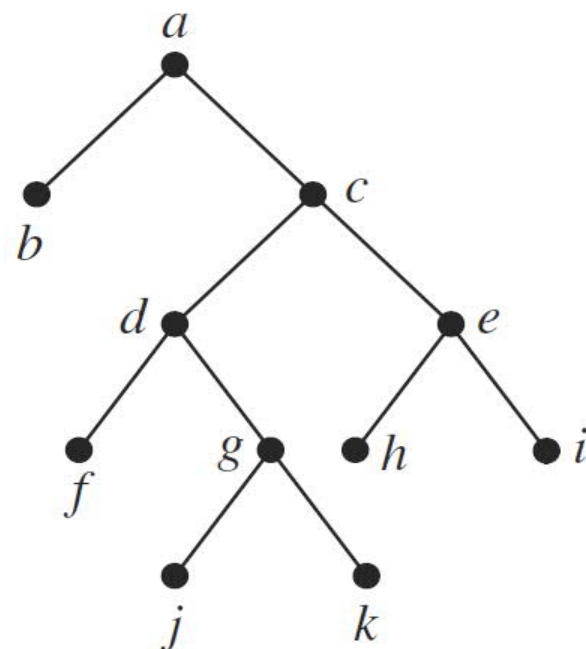




中序遍历

- 设有二叉树 T ，中序遍历是指：首先访问左子树 T_1 ，然后访问树根节点，最后访问右子树 T_2 。
 - 若 $tree == []$ ，则 $traversallist = []$
 - 若 $tree == [u]$ ，则 $traversallist = [u]$
 - 否则 $traversallist = T_1 + [u] + T_2$

- ['b', 'a', 'f', 'd', 'j', 'g', 'k', 'c', 'h', 'e', 'i']

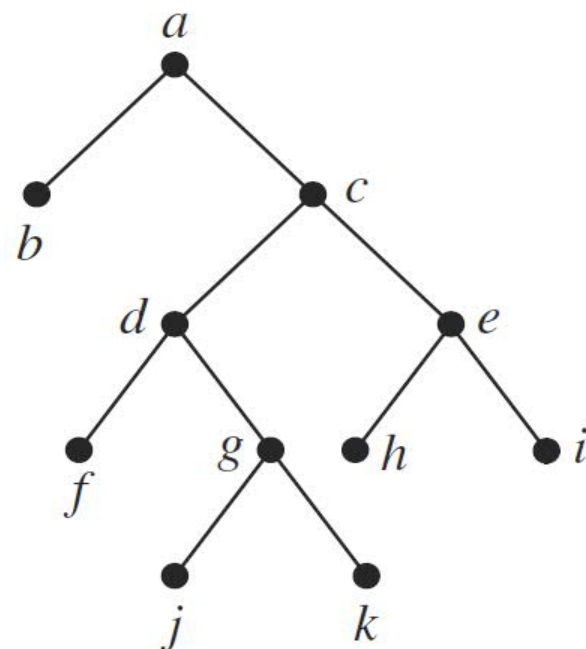




后序遍历

- 设有二叉树 T ，中序遍历是指：首先访问左子树 T_1 ，然后访问右子树 T_2 ，最后访问树根节点。
 - 若 $tree == []$ ，则 $traversallist = []$
 - 若 $tree == [u]$ ，则 $traversallist = [u]$
 - 否则 $traversallist = T_1 + T_2 + [u]$

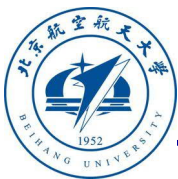
- ['b', 'f', 'j', 'k', 'g',
'd', 'h', 'i', 'e', 'c', 'a']





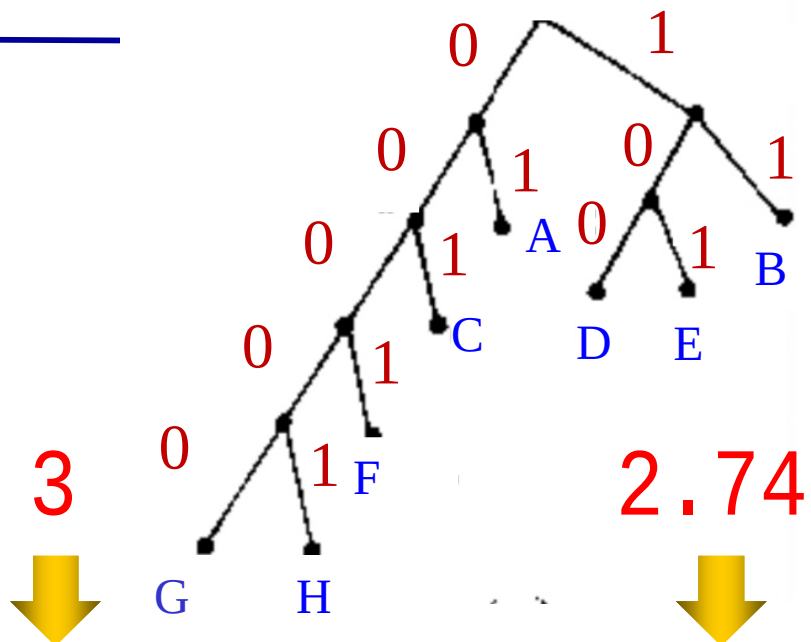
本章内容

- 树的概念
 - 定义与判断
 - 根树与有序树
- 二叉树及遍历
 - 二叉树的表示
 - 二叉树的遍历
- 霍夫曼编码
 - 霍夫曼树构建
 - 霍夫曼编码
- 最小生成树
 - 最小生成树的定义
 - 普里姆算法
 - 克鲁斯卡尔算法



问题提出

- 通信的编码解码问题
- 等长编码：ASCII编码
- 不等长编码：
 - 无前缀编码
- 每个字出现概率不同



符号	频率	编码1	长度1	期望长度1	编码2	长度2	期望长度2
A	30%	000	3	0.9	01	2	0.6
B	20%	001	3	0.6	11	2	0.4
C	15%	010	3	0.45	001	3	0.45
D	10%	011	3	0.3	100	3	0.3
E	10%	100	3	0.3	101	3	0.3
F	6%	101	3	0.18	0001	4	0.24
G	5%	110	3	0.15	00000	5	0.25
H	4%	111	3	0.12	00001	5	0.2



霍夫曼编码熵

目标:

- 用较短（长）的序列去表示出现频率高（低）的字母，

问题转化为:

- 求出叶的权分别为0.30, 0.20, 0.15, 0.10, 0.10, 0.06, 0.05, 0.04的最优二叉树，然后用这样的二叉树产生前缀编码传输上述给定的字母。

■ Huffman编码

- 1) 给定字母集 $C = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$ 及频率 $f(c_1), \dots, f(c_n)$;
- 2) 设有 n 个叶结点，分别以 $f(c_1), \dots, f(c_n)$ 为权;
- 3) 在所有入度为0的结点，选出两个权最小的结点 v, v' ，添加一个新的分支节点 u ，使得 u 以 v 和 v' 为儿子结点，且 $f(u) = f(v) + f(v')$;
- 4) 重复3)直至只有一个入度为0的结点。



本章内容

- 树的概念
 - 定义与判断
 - 根树与有序树
- 二叉树及遍历
 - 二叉树的表示
 - 二叉树的遍历
- 霍夫曼编码
 - 霍夫曼树构建
 - 霍夫曼编码
- 最小生成树
 - 最小生成树的定义
 - 普里姆算法
 - 克鲁斯卡尔算法



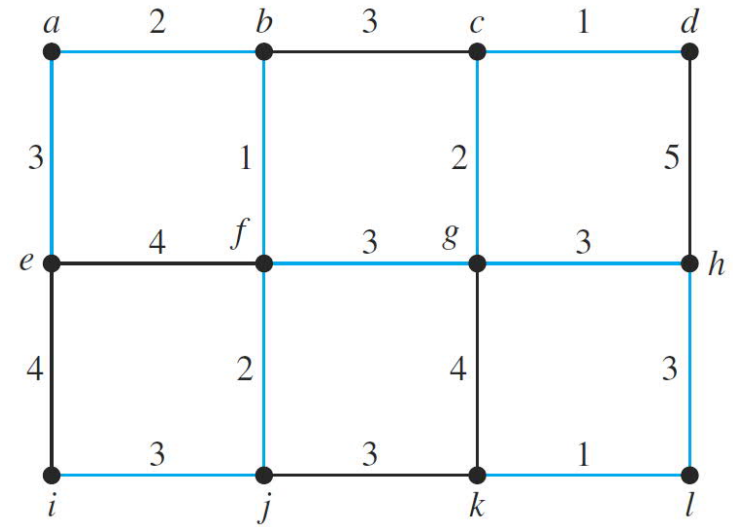
最小生成树

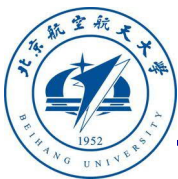
- **定义 12.5.2** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向图, T 是 G 的生成树, 并且权之和最小, 称为 T 为 G 的最小生成树。
- **定义 12.5.3** 设 T 是带权连通无向图 G 的生成树, T 的各边权值之和称为 T 的权, 记为 $C(T)$ 。
- **定义 12.5.4** 在带权连通无向图 G 的所有生成树中, 权最小的生成树称为 G 的最小生成树。



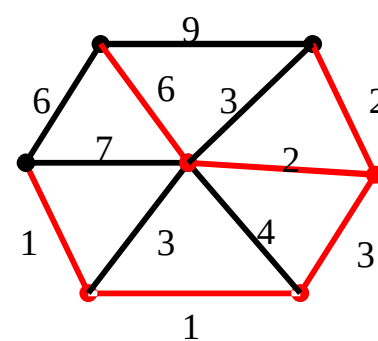
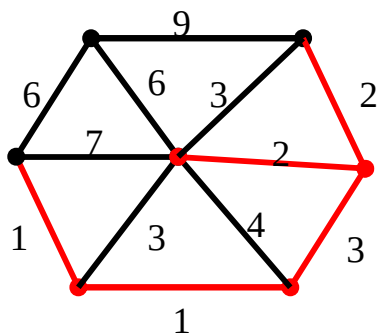
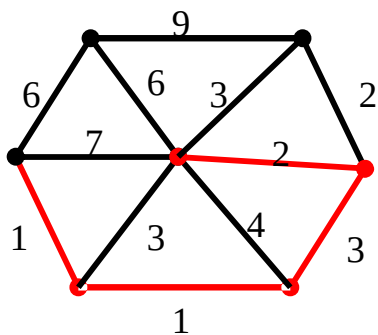
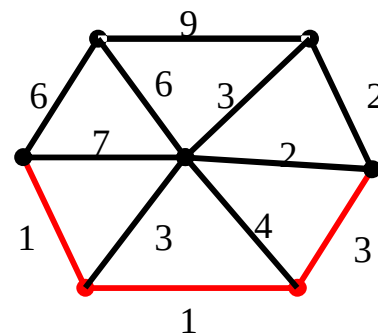
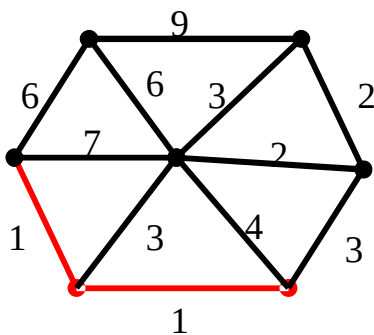
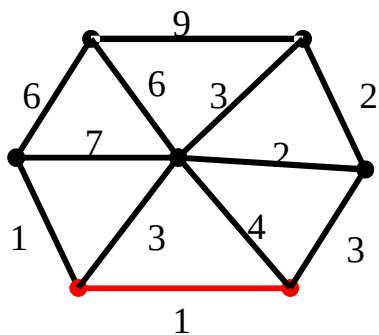
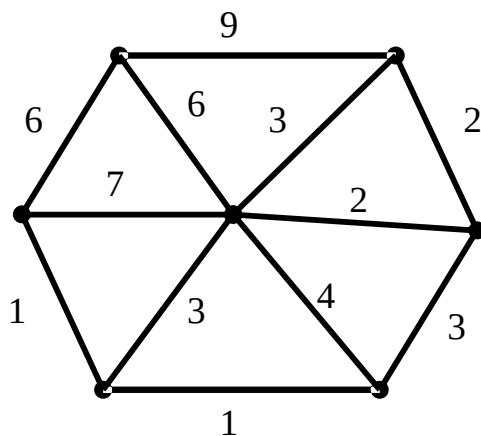
普里姆 (Prim) 算法

- 于1957年由罗伯特·普里姆提出
- 保持连通性的最小性避圈扩展
 - 图 $G = \langle V, E \rangle$, 树 $Gt = \langle Vt, Et \rangle$
 - 选择最小权边 (w, u, v)
 - 如果 (w, u, v) 与树 Et 节点关联, 并且在树 Et 中不形成简单回路, 则边 (w, u, v) 为树 Et 的边
 - 如果树 Et 中边的数量小于 $n - 1$, 则继续步骤1), 否则, 终止





普里姆算法





克鲁斯卡尔 (Kruskal) 算法

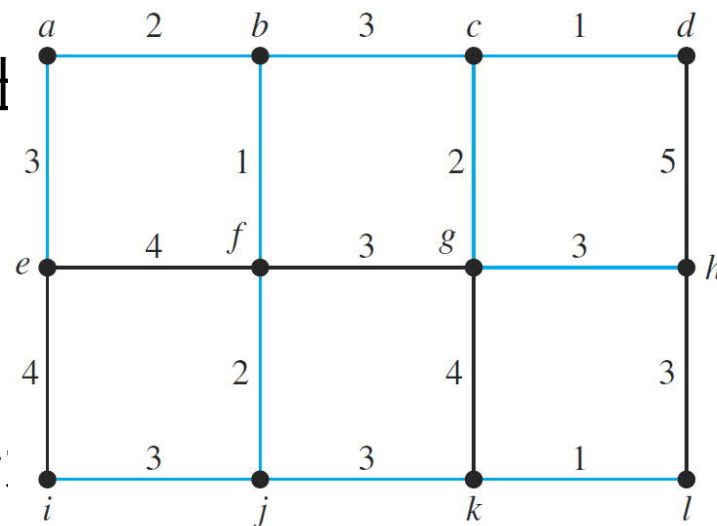
■ 于1956年由约瑟夫·克鲁斯卡尔提出

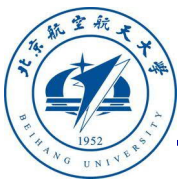
■ 保持最小性无圈扩展

- 选择最小权边 (w, u, v)

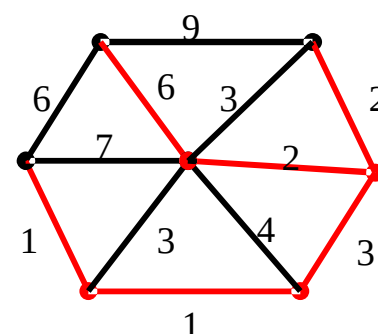
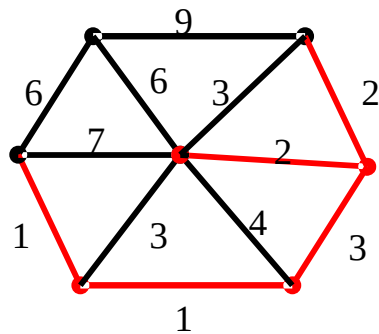
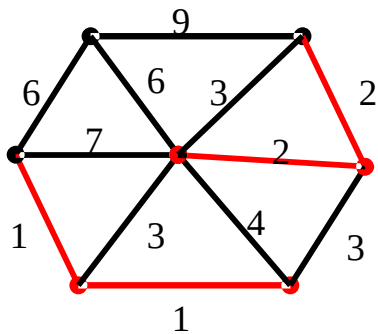
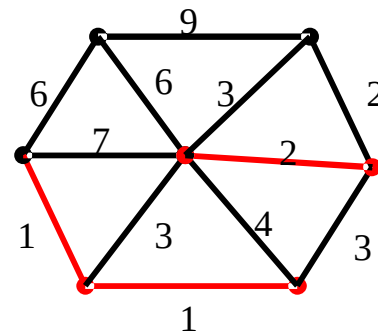
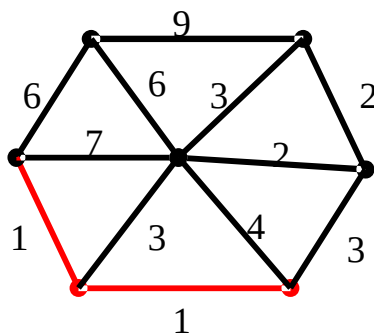
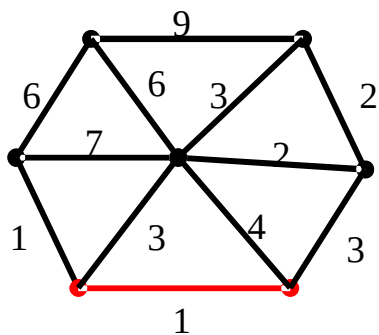
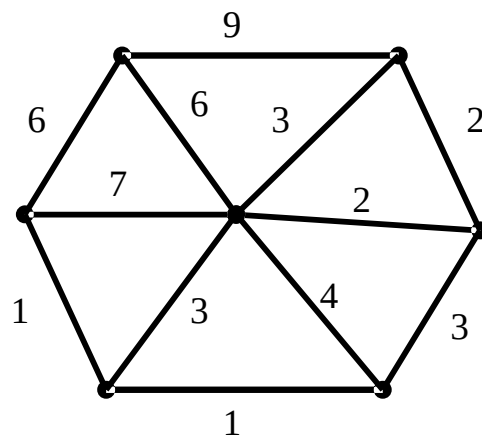
- 如果 (w, u, v) 在树 T 中, 并且 $T \cup (w, u, v)$ 为树 T 的边

- 如果树 T 中边的数量不为 $n - 1$, 则继续步骤1), 否则, 终止





克鲁斯卡尔 (Kruskal) 算法





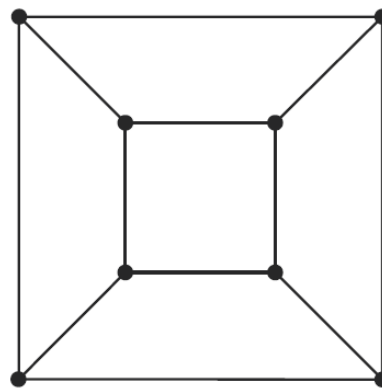
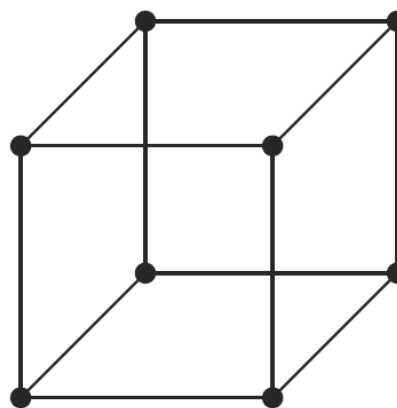
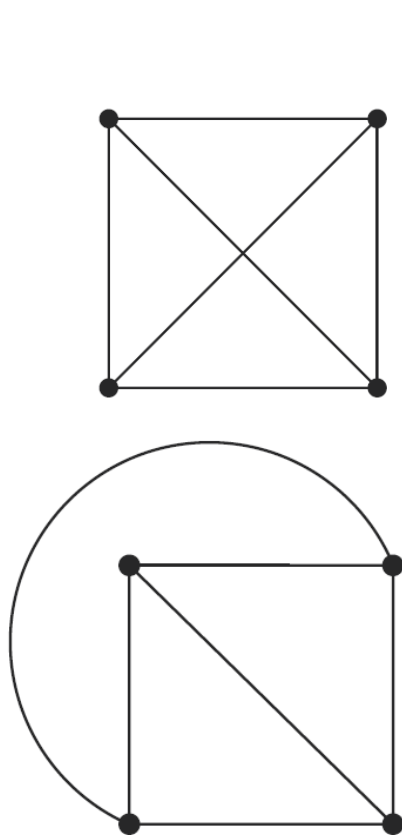
提纲

- 13.1 问题提出
- 13.2 平面图
- 13.3 欧拉公式
- 13.4 库拉托夫斯基定理
- 13.5 平面对偶图
- 13.6 图着色



平面图 (planar graph)

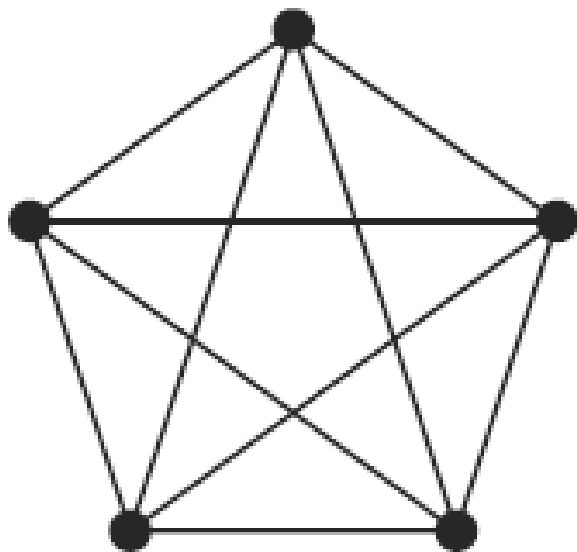
- **定义13.2.1** 设图 $G = \langle V, E \rangle$ ，若在平面上能够**无交叉线**地画图 G ，则称 G 是平面图；否则，称图 G 是**非平面图**。



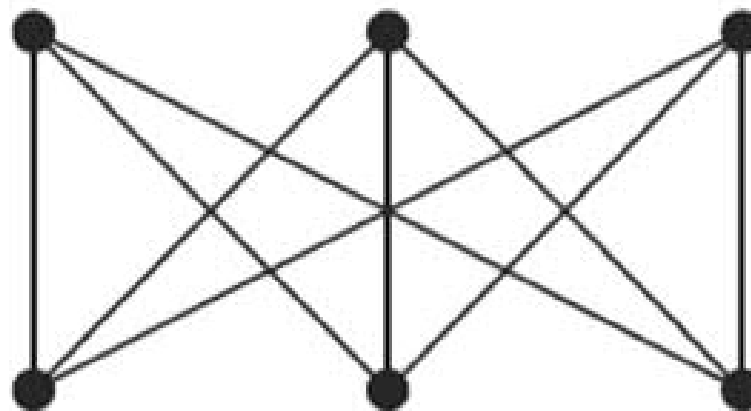


平面图

- K_5 (完全图) 是顶点数最少的非平面图
- $K_{3,3}$ (偶图) 边数最少的非平面图
- 图 K_5 和 $K_{3,3}$ 删除一条边是平面图



K_5



$K_{3,3}$



平面图的面与次数

设 G 是一个平面嵌入

G 的面: 由 G 的边将平面划分成的一个区域, 记为 f

无限面(外部面): 面积无限的面, 用 f_0 表示

有限面(内部面): 面积有限的面, 用 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 表示

面 f_i 的边界: 包围 f_i 的所有边构成的回路

面 f_i 的次数: f_i 边界的长度, 用 $\deg(f_i)$ 表示

显然, 任何连通平面图**只有一个**无限面。



平面图判断

例如， K_5 不是平面图，

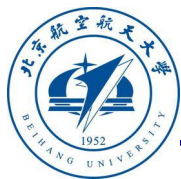
- 因为无论如何画都不能使其所有边不相交。
- 也可以采用库拉托夫斯基定理来判断。

■ **定理13.4.5** 设图 $G = \langle V, E \rangle$ ， G 是非平面图，当且仅当， $G' \subseteq G$ ，并且 G' 同胚于图 K_5 和 $K_{3,3}$ 。



提纲

- 13.1 问题提出
- 13.2 平面图
- 13.3 欧拉公式
- 13.4 库拉托夫斯基定理
- 13.5 平面对偶图
- 13.6 图着色



欧拉公式

- **定理13.3.1** 若 G 为连通平面简单图，并有 n 个顶点， m 条边以及 r 个面，下式(称为欧拉公式)恒成立：

$$n - m + r = 2 \quad (1)$$

- **定理** 设 $G = \langle V, E, F \rangle$ 是连通平面图， F 是 G 的面的集合，则 $\sum_{f \in F} \deg(f) = 2|E|$ 。



提纲

- 13.1 问题提出
- 13.2 平面图
- 13.3 欧拉公式
- 13.4 库拉托夫斯基定理
- 13.5 平面对偶图
- 13.6 图着色



极大平面图

- **定义 13.4.1** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是平面图，对于任意 $u, v \in V$ ，若增加一条边构成 $G' = \langle V', E' \rangle$, $V' = V$, $E' = E \cup \{(u, v)\}$ ，而 G' 是非平面图，则称 G 为极大平面图。

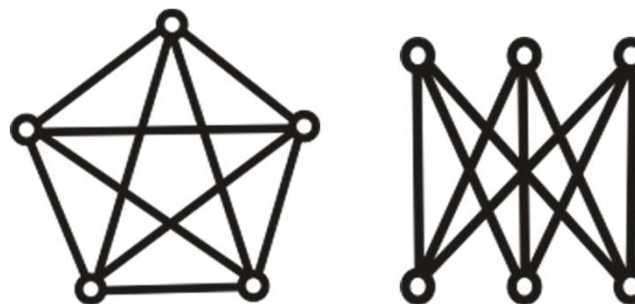


实例

- 定理13.4.3 证明 K_5 不是平面图
- 定理13.4.4 证明 $K_{3,3}$ 不是平面图

证 $K_5 : n = 5, m = 10, l = 3$

$K_{3,3} : n = 6, m = 9, l = 4$

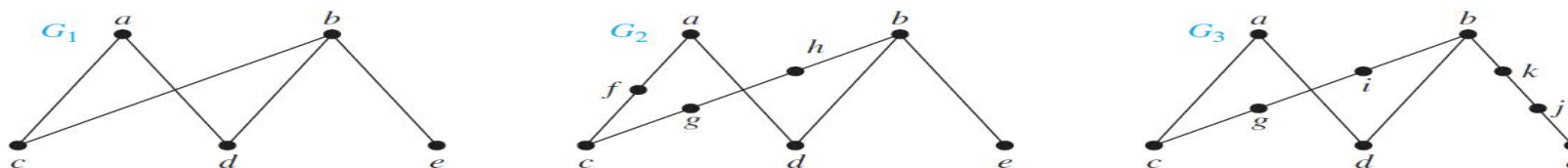


不满足推论13.4.1和推论13.4.2的结论



库拉图斯基定理

■ 同胚图

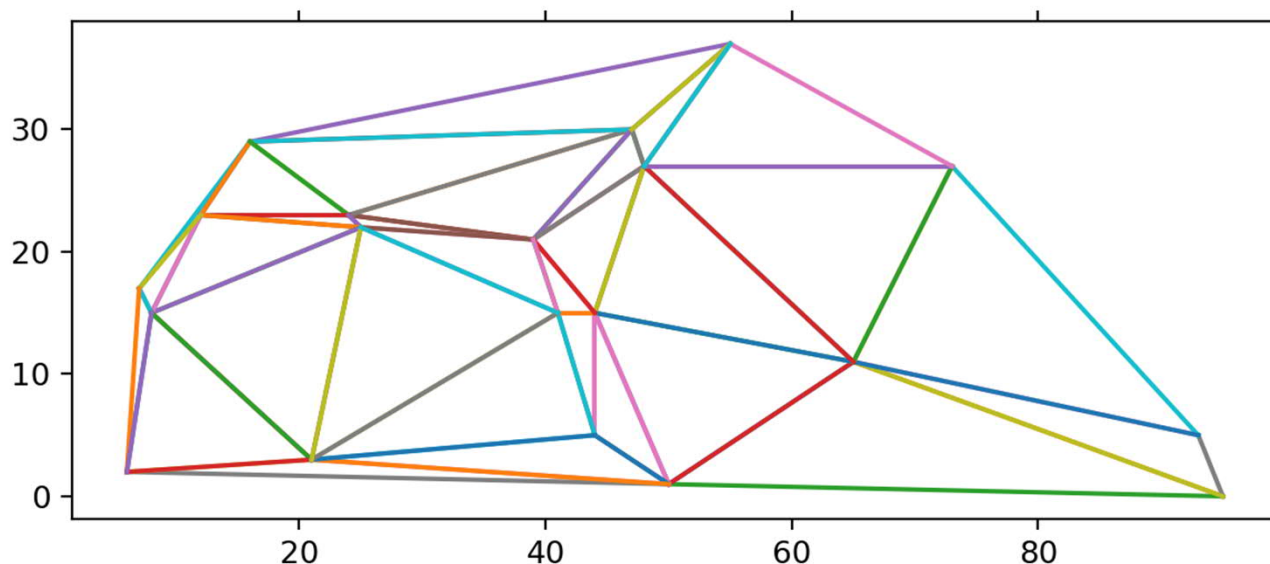


- 库拉图斯基 (Kuratowski)
- **定理13.4.5** 设图 $G = \langle V, E \rangle$ ， G 是非平面图，当且仅当， $G' \subseteq G$ ，并且 G' 同胚于图 K_5 和 $K_{3,3}$ 。



De launay 三角剖分

- **定理**：设 G 为 n ($n \geq 3$) 阶简单连通平面图， G 为极大平面图当且仅当每个面的次数均为 3 且为简单图。
- **定理**：设 G 是 n ($n \geq 3$) 阶图， G 是极大平面图，当且仅当， G 是平面三角剖分 (plane triangulation) 图。





提纲

- 13.1 问题提出
- 13.2 平面图
- 13.3 欧拉公式
- 13.4 库拉托夫斯基定理
- 13.5 平面对偶图
- 13.6 图着色



平面对偶

- **定义13.5.1** 平面嵌入是图在平面中的表示，若图 G 同构于平面图 P ，则称 P 是图 G 的平面嵌入。



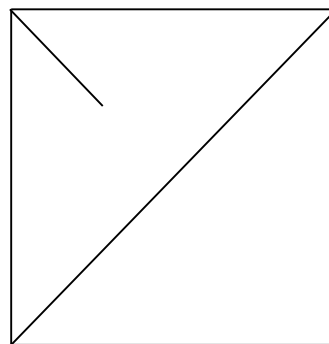
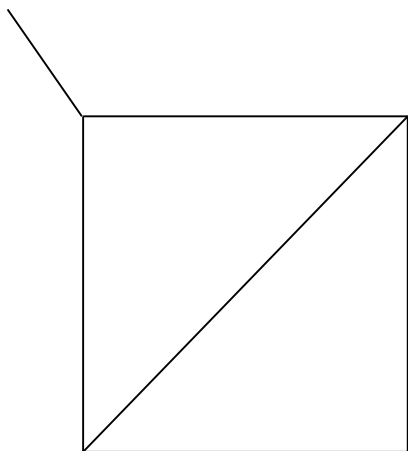
平面对偶

- 设 G 是某平面图的平面嵌入，设边 e 为 G 的任意一条边， R_i 与 R_j 为 G 的面，构造 G 的对偶图 G^* 的方法如下：
 - ① 在 G 的面 R_i 中放置 G 的节点 v_i^* ；
 - ② 若边 e 在 G 的面 R_i 与 R_j 的公共边界上，边 e^* 关联 G^* 的位于 R_i 与 R_j 中的节点 v_i^* 与 v_j^* ，即边 $e^* = (v_i^*, v_j^*)$ ，边 e^* 不与其他任何边相交；
 - ③ 若边 e 为 G 中的桥且在面 R_i 的边界上，则边 e^* 是以 R_i 中 G 的节点 v_i^* 为端点的环，即边 $e^* = (v_i^*, v_i^*)$ ；



平面图的对偶图

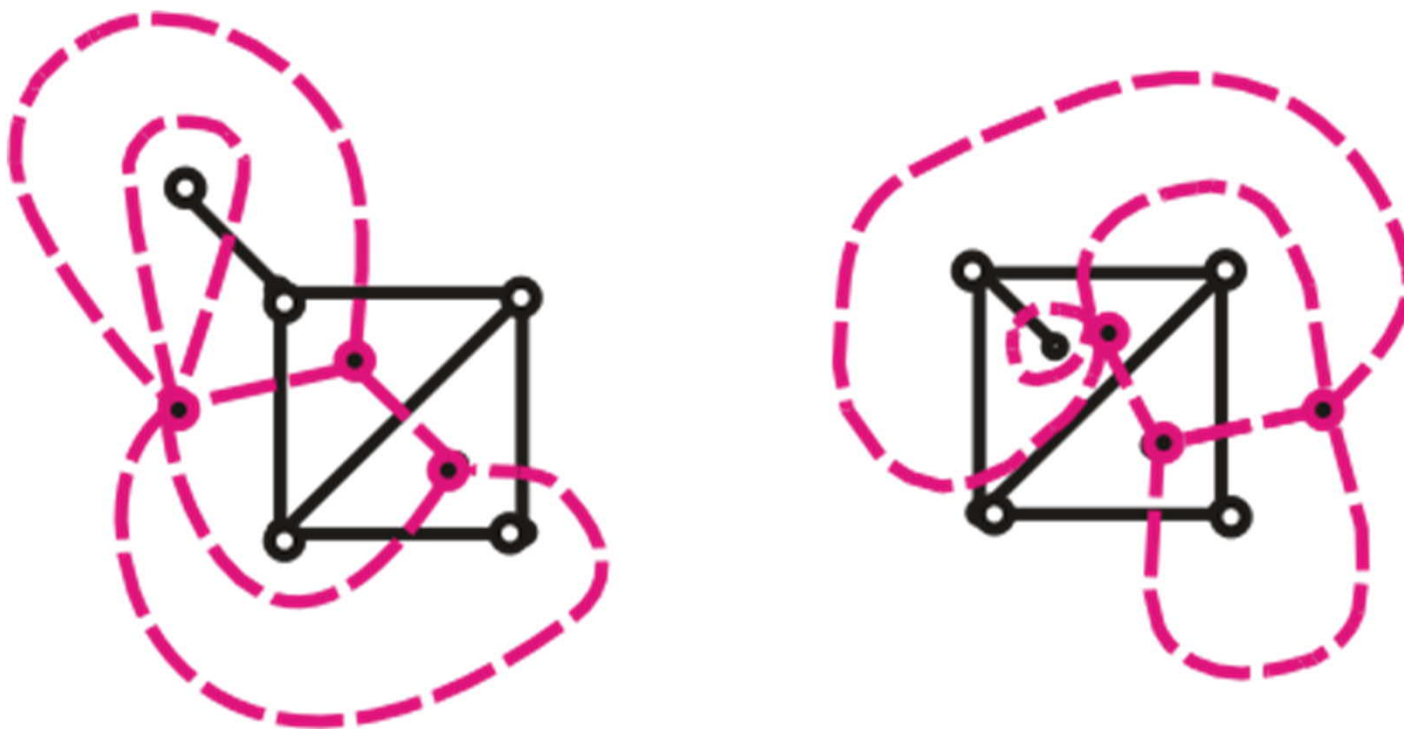
- 例 黑色实线为原平面图，画对偶图





平面图的对偶图

- 例 黑色实线为原平面图，红色虚线为其对偶图





平面对偶

- **定理13.5.1** 设 G^* 是连通平面图 G 的对偶图, n^* , m^* , r^* 和 n , m , r 分别为 G 和 G^* 的节点数、边数和面数, 则有 $n^* = r$, $m^* = m$, $r^* = n$ 。



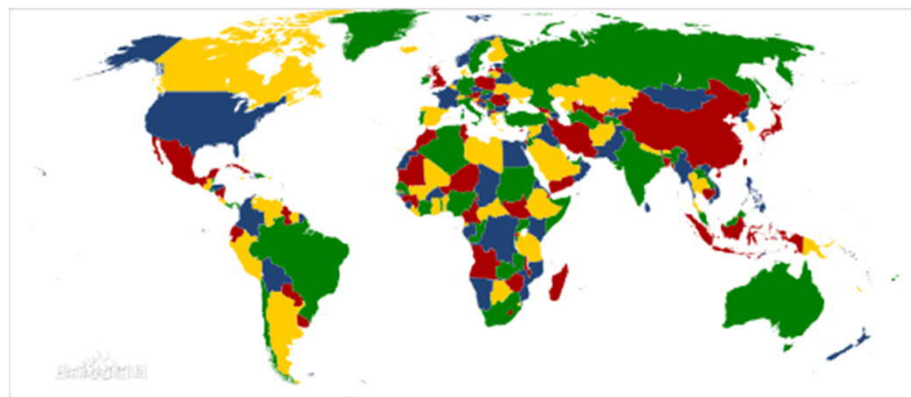
提纲

- 13.1 问题提出
- 13.2 平面图
- 13.3 欧拉公式
- 13.4 库拉托夫斯基定理
- 13.5 平面对偶图
- 13.6 图着色



问题提出

- 1852年，毕业于伦敦大学的格里 (Francis Guthrie) 来到一家科研单位搞地图着色工作时，发现每幅地图都可以只用四种颜色着色。
- 1976年，由爱普尔(K. I. Apple)，黑肯(W. Haken)和考西(J. Koch)利用电子计算机的帮助得以解决，证明了4种颜色可对任何地图着色。
- 卡普 (Karp) 证明是一个NP-complete问题





图着色问题

■ 数学定义:

- 给定一个无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 其中 V 为顶点集合, E 为边集合。
- 图着色问题为将 V 分为 K 个颜色组, 没有相邻顶点同色。
- 对于所有图的最小的 K 值。



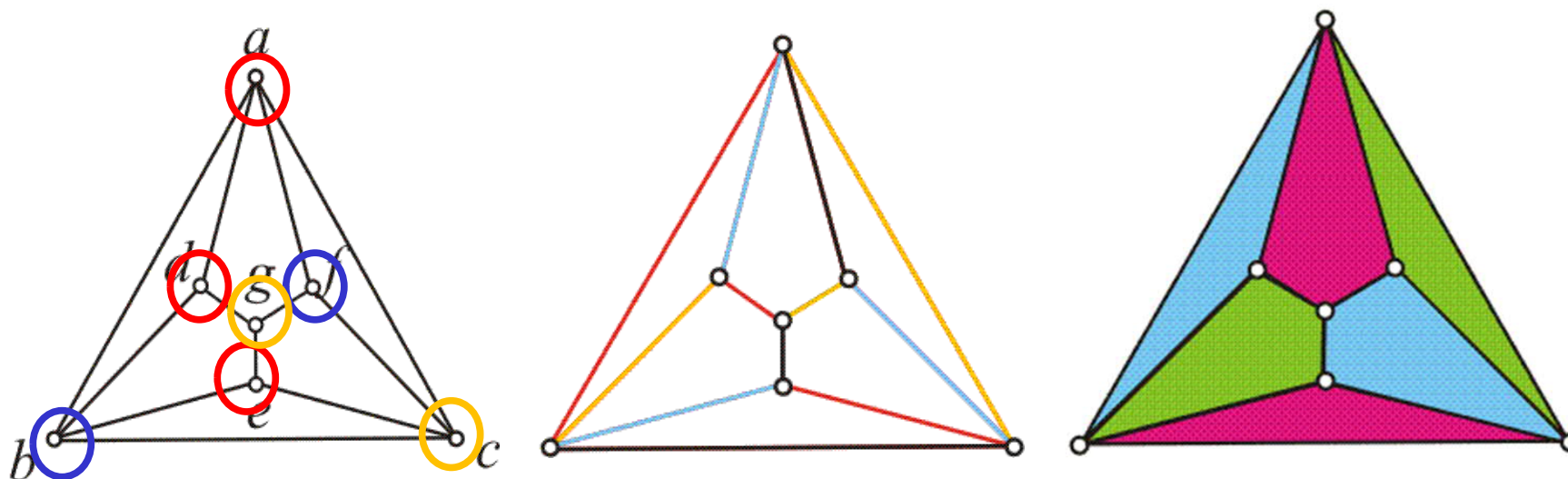
着色图

- **定义13.6.1** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是简单图，对每个顶点指定一个颜色，使得每对相邻**顶点**颜色不同，称为着色图。
- **定义13.6.2** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是**着色图**，并且着色数**最少**，称为着色数，记为 $\chi(G)$ 。



图的着色

- 图的点色数 χ , 边色数 χ' , 以及面色数 χ^* .





完全图

- **定理**: 设 G 是 K_n 完全图, 则 $\chi(G) = n$ 。

K_1

K_2

K_3

K_4

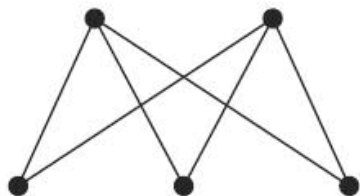
K_5

K_6

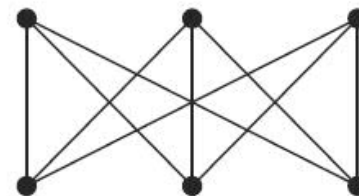


二部图

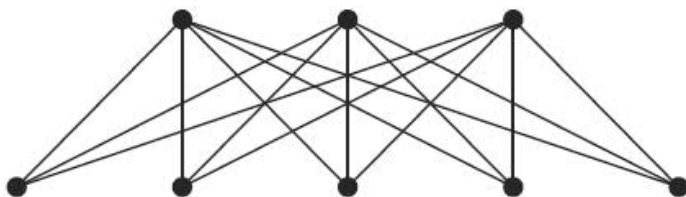
- **定理**：设 G 是完全偶图 $K_{m,n}$ ，则图色数 $\chi(G) = 2$ 。



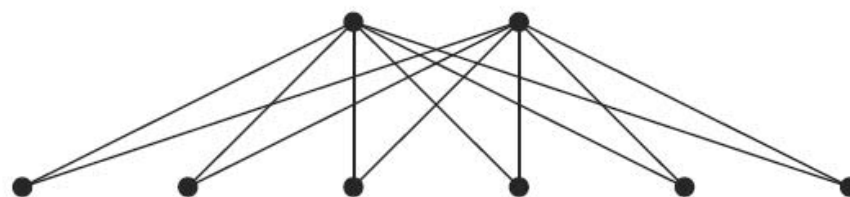
$K_{2,3}$



$K_{3,3}$



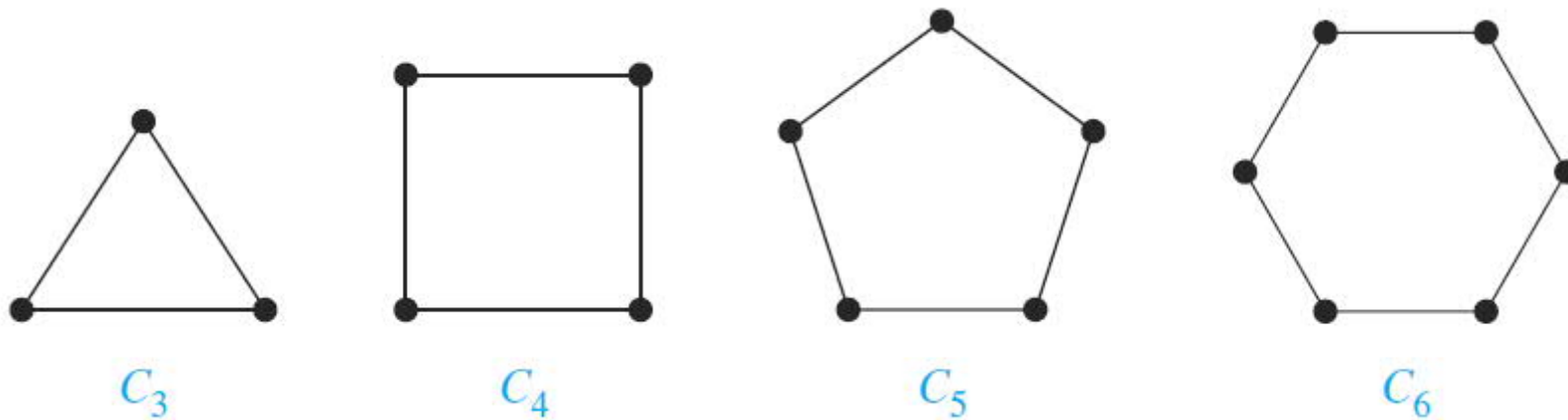
$K_{3,5}$



$K_{2,6}$



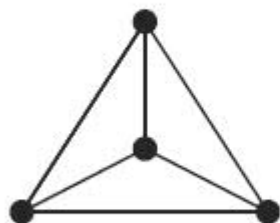
圈图着色



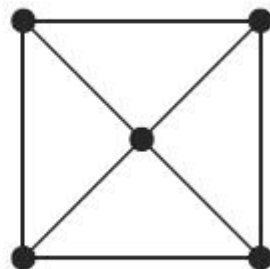
- **定理：** 设 G 是圈图 C_n
 - 若 n 是偶数，则 $\chi(G) = 2$
 - 若 n 是奇数，则 $\chi(G) = 3$



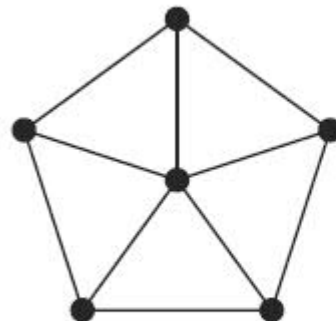
轮图着色



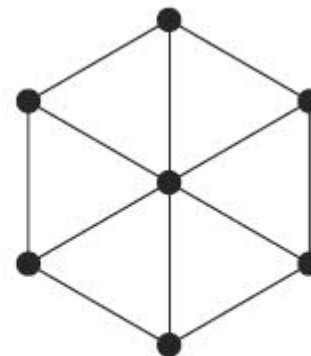
W_3



W_4



W_5



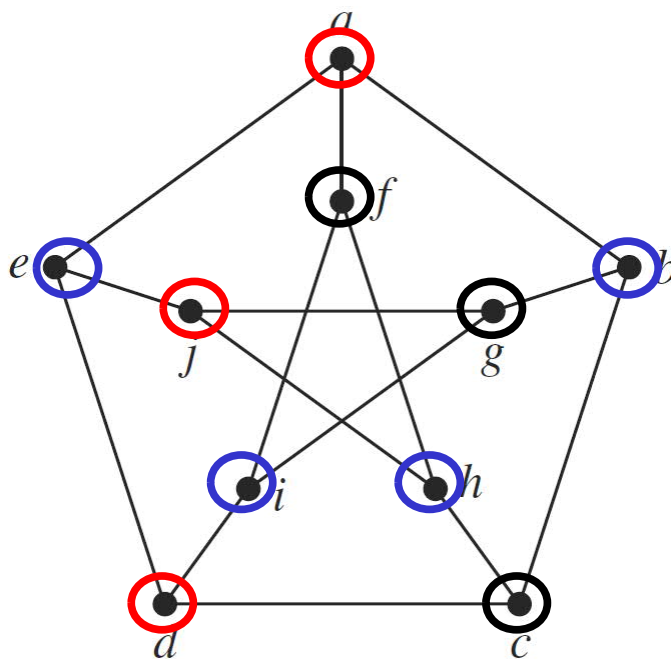
W_6

- **定理：** 设 G 是轮图 W_n
 - 若 G 为奇轮图，则 $\chi(G) = 4$
 - 若 G 为偶轮图，则 $\chi(G) = 3$



彼得森图

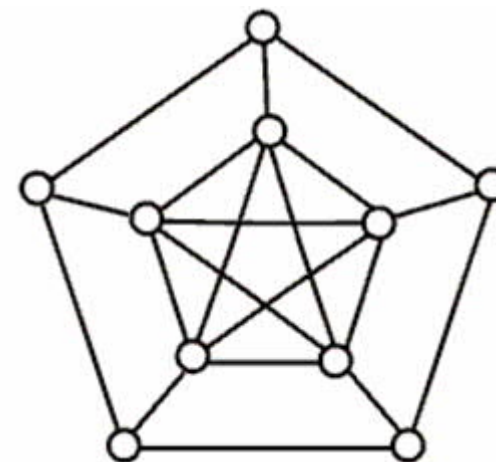
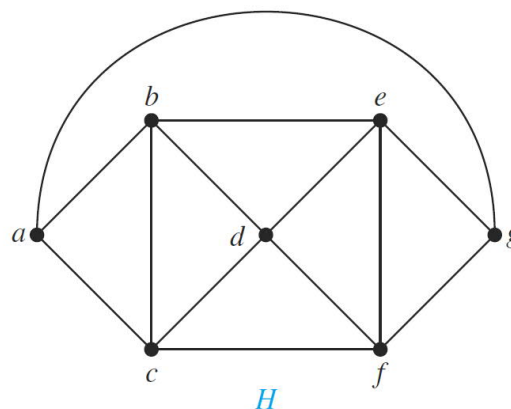
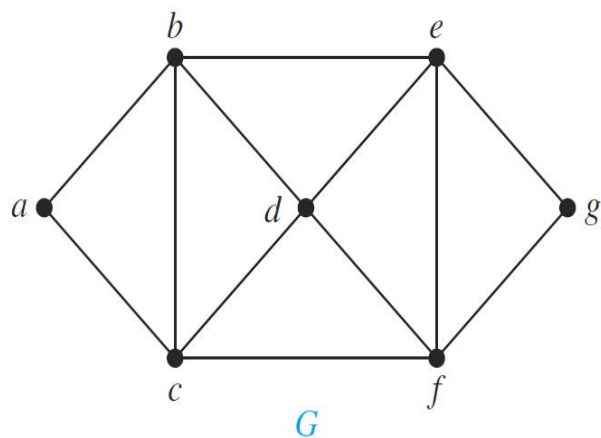
- **定理**: 设 G 是彼得森图, 则 $\chi(G) = 3$





图色数

- 图 G 的色数 $\chi(G) = 3$
- 图 H 的色数 $\chi(H) = 4$
- $\chi(G) = 5$





地图的面着色

■ 定义：

- (1) 地图 G 的面着色——对 G 的每个国家涂一种颜色，**相邻国家涂不同颜色**。
- (2) G 是 k -面可着色的——能用 k 种颜色给 G 的面着色。
- (3) G 的面色数 $\chi^*(G) = k$ ——最少用 k 种颜色给 G 的面着色。

■ 地图的面着色转化成对偶图的点着色。

- **定理：** **地图 G** 是 k -面可着色的当且仅当它的对偶图 G^* 是 k -点可着色的。



四色定理

- **定理**：平面图的着色数不超过4。